UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial

Lineamientos Estratégicos para el Escalamiento de la Industria Aeroespacial Chilena a partir del Centro Espacial Nacional (CEN)

Waldo Manuel Escobar Arrepol

Profesora Guía: Lorena Delgado Cadena

Memoria para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial

Documento de acreditación de los

Objetivos Específicos OE1, OE2 y OE3

Santiago-Chile

2026

RESUMEN

La inauguración del Centro Espacial Nacional (CEN) en diciembre de 2025 dotó a Chile de una infraestructura dedicada al ensamblaje, prueba y operación de satélites en territorio propio. Pese a ello, el país no ha consolidado una industria aeroespacial que permita traducir esa capacidad instalada en encadenamientos productivos, proveedores locales y nuevas empresas de base tecnológica. Este documento de avance corresponde a la primera fase de una memoria cuyo propósito es diseñar lineamientos estratégicos para el escalamiento de dicha industria a partir de las capacidades habilitadas por el CEN, y acredita el desarrollo de los tres primeros objetivos específicos.

El primer objetivo (OE1) consistió en caracterizar las capacidades tecnológicas, operativas y de datos del CEN en los ámbitos satelital, de drones y aeronáutico. Se realizó un levantamiento documental con fuentes clasificadas por nivel de evidencia, cuyos resultados se organizaron mediante un Business Model Canvas institucional y una escala de madurez de capacidades. El segundo objetivo (OE2) identificó los factores críticos de éxito y las principales barreras institucionales, normativas, de conocimiento, de infraestructura y de financiamiento, apoyándose en una matriz PESTEL y en la metodología de Rockart (1979). Los resultados muestran que el CEN concentra capacidades técnicas relevantes, cómputo de alto rendimiento, sala limpia ISO 7 y cámara de simulación ambiental, pero que su proyección como plataforma habilitante enfrenta restricciones asociadas a la ausencia de una institucionalidad civil autónoma, a una gobernanza dispersa entre carteras y a mecanismos incipientes de transferencia tecnológica y articulación público-privada. Aplicada la escala de madurez de forma estricta, solo el control de misión alcanza el nivel operativo y las demás capacidades permanecen en nivel de existencia. Se proponen siete factores críticos de éxito preliminares. La caracterización de drones y aeronáutica es aún parcial, por lo que el OE1 se acredita en sus ámbitos satelital y de datos y queda pendiente su complemento con fuentes primarias. Esas evidencias serán contrastadas mediante entrevistas a actores clave y validación con expertos en las etapas posteriores. El tercer objetivo (OE3) comparó el modelo institucional chileno con cuatro experiencias internacionales (Argentina, Brasil, Corea del Sur y México) mediante una matriz de ocho criterios vinculados al diagnóstico del OE2. Del análisis se derivaron cuatro patrones comunes (conducción civil del sector, planificación de largo plazo con rango normativo, transferencia mediante mecanismos formales y preparación previa de la capacidad de absorción) y siete mecanismos de transferencia adaptables, trazados a las barreras y factores críticos de éxito del OE2. Estos hallazgos se basan en fuentes secundarias y se formulan como hipótesis de diseño, a contrastar en el OE4 y validar en el OE5.

Palabras clave: industria aeroespacial; Centro Espacial Nacional; capacidades organizacionales; factores críticos de éxito; transferencia tecnológica; política espacial.

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 1

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2

1.1.1 Antecedentes del desarrollo espacial chileno 2

1.1.2 Formulación del problema 3

1.1.3 Preguntas de investigación 4

1.2 OBJETIVOS 4

1.2.1 Objetivo general 4

1.2.2 Objetivos específicos 4

1.2.3 Alcance del presente informe de avance 5

1.2.4 Definición operacional de escalamiento 6

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 7

2.1 Capacidades organizacionales y tecnológicas 7

2.2 Sistemas nacionales de innovación 7

2.3 Factores críticos de éxito 8

2.4 Modelo de negocio institucional (Business Model Canvas) 8

2.5 Análisis PESTEL y diagrama causa-efecto 8

2.6 Articulación entre marcos teóricos y herramientas 9

2.7 Enfoque y diseño de investigación 9

2.8 Metodología por objetivo específico 10

2.9 Procedimiento documental y criterios de evidencia 10

CAPÍTULO 3. OE1: CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL CEN 12

3.1 Antecedentes institucionales del CEN 12

3.1.1 El CEN en el contexto del Programa Espacial Nacional 12

3.2 Capacidades tecnológicas y de infraestructura 13

3.2.1 Ensamblaje de satélites 13

3.2.2 Simulación ambiental 13

3.2.3 Cómputo de alto rendimiento 14

3.2.4 Síntesis de infraestructura por ámbito funcional 14
3.3 Capacidades operativas 15
3.3.1 Centro de Control de Misión 15
3.3.2 Formación de dotación 15
3.3.3 Mapa funcional de capacidades 15
3.4 Capacidades de datos y cómputo: análisis detallado 16
3.4.1 Origen de los datos: un vacío por cerrar 16
3.4.2 Aplicaciones sectoriales potenciales 16
3.4.3 La brecha entre capacidad instalada y uso efectivo 17
3.5 Modelo de negocio institucional (Business Model Canvas) 18
3.6 Análisis de madurez de las capacidades 19
3.7 Síntesis de la caracterización (cierre del OE1) 20
CAPÍTULO 4. OE2: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y BARRERAS 21
4.1 Análisis PESTEL del entorno del CEN 21
4.2 Identificación y análisis de barreras 22
4.3 Factores críticos de éxito (método de Rockart) 24
4.4 Análisis de brechas: cruce entre capacidades (OE1) y condiciones (OE2) 25
4.5 Síntesis del diagnóstico (cierre del OE2) 27
CAPÍTULO 5. OE3: COMPARACIÓN CON EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 29
5.1 Enfoque metodológico del benchmarking 29
5.2 Selección y justificación de los casos 30
5.3 Matriz de criterios de comparación 31
5.4 Caso 1 — Argentina: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) 32
5.4.1 Naturaleza institucional y planificación 32
5.4.2 Modelo de ejecución: la articulación CONAE–INVAP 32
5.4.3 Datos, cooperación internacional y resultado 32
5.5 Caso 2 — Brasil: la Agência Espacial Brasileira (AEB) 33
5.5.1 La transición de lo militar a lo civil 33
5.5.2 El SINDAE: gobernanza de sistema 33

5.5.3 Planificación, transferencia e industria 34
5.6 Caso 3 — Corea del Sur: del KARI estatal a la industria privada....34
5.6.1 Una trayectoria de industrialización dirigida....34
5.6.2 La transferencia del cohete Nuri: un mecanismo documentado 34
5.7 Caso 4 — México: la AEM como contraejemplo 35
5.8 Síntesis comparativa....35
5.9 Mecanismos de transferencia adaptables al CEN....37
5.10 Trazabilidad: barreras, casos, mecanismos y factores críticos 39
5.11 Síntesis del benchmarking (cierre del OE3)....40
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES PRELIMINARES Y TRABAJO FUTURO....42
6.1 Limitaciones 42
6.2 Trabajo futuro....43
REFERENCIAS 43
ANEXO A. TRAZABILIDAD DE DATOS CLAVE....47
ANEXO B. LÍNEA BASE PRELIMINAR DEL SECTOR Y CASO COMPLEMENTARIO 49

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Estado de acreditación de los objetivos OE1, OE2 y OE3. 5
Tabla 2. Correspondencia entre objetivos específicos, herramientas y fuentes....10
Tabla 3. Pilares del Programa Espacial Nacional y su relación con el CEN 12
Tabla 4. Capacidades de infraestructura del CEN según ámbito funcional 14
Tabla 5. Mapa funcional de capacidades operativas del CEN 16
Tabla 6. Aplicaciones potenciales del procesamiento de datos geoespaciales del CEN 17
Tabla 7. Business Model Canvas institucional del CEN con indicador de fortaleza relativa 18
Tabla 8. Escala de madurez propuesta para las capacidades del CEN....19
Tabla 9. Evaluación preliminar de madurez de las capacidades del CEN 19
Tabla 10. Análisis PESTEL del entorno del CEN con indicador de efecto 21
Tabla 11. Matriz ampliada de barreras para el escalamiento del CEN 22
Tabla 12. Matriz de brechas: capacidades del CEN vs condiciones para el escalamiento 26
Tabla 13. Trazabilidad entre barreras, factores críticos de éxito y objetivos específicos 27
Tabla 14: Casos seleccionados y criterio de inclusión. 30
Tabla 15: Criterios de comparación y su vínculo con el diagnóstico del OE2. 31

Tabla 16: Matriz comparativa de modelos institucionales de agencias espaciales. 36
Tabla 17: Mecanismos de transferencia adaptables, factores críticos asociados y viabilidad. ...38
Tabla 18: Trazabilidad entre barreras (OE2), evidencia internacional y mecanismos.....39
Tabla 19. Matriz de trazabilidad y verificación de datos clave.....47

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Relación entre el CEN, pilares del Programa Espacial y actores del ecosistema 13
Figura 2. Causa-Efecto de las barreras para el escalamiento de la industria aeroespacial 22
Figura 3. Mapa de consecuencias de la ausencia de un modelo estratégico de escalamiento ..24
Figura 4: Mapa comparativo: ¿qué aporta cada caso al CEN?. 35
Figura 5: Posicionamiento de los casos según institucionalidad civil y capacidad instalada. 37
Figura 6: Secuencia de maduración de los mecanismos de transferencia. 39
Figura 7: De la barrera al factor crítico de éxito. 40

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo espacial ha dejado de ser un atributo exclusivo de las grandes potencias para convertirse en un componente de las estrategias de desarrollo de economías medianas y emergentes. En América Latina, países como Argentina y Brasil construyeron a lo largo de las últimas décadas institucionalidades espaciales civiles que, con distintos grados de madurez, articularon capacidades estatales, académicas y productivas en torno a la observación de la Tierra, las telecomunicaciones y, en algunos casos, el acceso autónomo al espacio; estas experiencias se analizan en profundidad en el OE3. Chile llegó más tarde a ese proceso, pero lo hizo con una apuesta concreta: la puesta en marcha, en diciembre de 2025, del primer Centro Espacial Nacional del país.

El CEN no es una obra aislada. Forma parte del Programa Espacial Nacional impulsado por el Ministerio de Defensa y ejecutado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) a través de su Dirección Espacial, y se articula con la Política Nacional Espacial publicada en el Diario Oficial en julio de 2025 (Fuerza Aérea de Chile [FACh], 2025a). Su inauguración fue presentada por las autoridades como un punto de inflexión en la trayectoria tecnológica nacional, en la medida en que habilita, por primera vez, la posibilidad de ensamblar y operar satélites diseñados y probados en territorio chileno (Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación [Minciencia], 2025).

Ahora bien, disponer de infraestructura no equivale a disponer de una industria. La inversión pública en activos tecnológicos de frontera no se traduce automáticamente en tejido productivo, en proveedores especializados ni en empresas de base tecnológica capaces de sostener y escalar esas capacidades. Esta brecha entre la capacidad instalada y la capacidad de aprovechamiento constituye el eje del problema que motiva la presente memoria.

El trabajo adopta la perspectiva de la Ingeniería Civil Industrial. En lugar de concentrarse en la ingeniería de detalle de los satélites o en los procesos de fabricación, el análisis se sitúa en el plano estratégico y organizacional: cómo se configuran las capacidades del CEN, qué factores condicionan su proyección hacia el sistema productivo y qué lineamientos permitirían escalar ese potencial de manera ordenada. Para ello se recurre a herramientas de gestión estratégica ampliamente validadas, el análisis de factores críticos de éxito, el modelamiento de negocio institucional, el análisis PESTEL y, en etapas posteriores, el benchmarking internacional, enmarcadas en la literatura sobre capacidades organizacionales y sistemas nacionales de innovación.

Este documento no presenta la memoria completa, sino un informe de avance orientado a acreditar el desarrollo de los tres primeros objetivos específicos. El primero caracteriza las capacidades del CEN; el segundo identifica los factores críticos de éxito y las barreras que condicionan su escalamiento; y el tercero compara el caso chileno con experiencias

internacionales. Ambos se desarrollan, en esta etapa, con información secundaria clasificada según su nivel de evidencia. Las fases de levantamiento primario, tales como entrevistas a actores clave y validación mediante consulta a expertos, están contempladas para etapas posteriores. Cabe precisar que, aunque el título refiere a la industria «aeroespacial», la evidencia disponible en esta etapa se concentra en el ámbito espacial-satelital y de datos; los componentes de drones y aeronáutica se declaran parciales y se completarán con levantamiento primario.

El informe se estructura en seis capítulos. Este primer capítulo introduce el trabajo: plantea el problema y su contexto (1.1) y presenta los objetivos, delimita el alcance del avance y define operacionalmente el concepto de escalamiento (1.2). El capítulo 2 desarrolla el marco teórico-conceptual y el marco metodológico; los capítulos 3, 4 y 5 constituyen el núcleo del documento, pues desarrollan los objetivos OE1, OE2 y OE3; y el capítulo 6 ofrece conclusiones preliminares y trabajo futuro. Tras ellos se incluyen las referencias y un anexo que documenta la trazabilidad de los datos clave utilizados.

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1 Antecedentes del desarrollo espacial chileno

La actividad espacial chilena estuvo ligada, durante casi tres décadas, a la Fuerza Aérea de Chile. El primer satélite nacional, FASat Alfa (1995), no logró separarse de su vehículo de despliegue y no llegó a entrar en operación; la primera operación satelital efectiva correspondió a FASat Bravo (1998), a la que siguieron FASat Charlie y FASat Delta, siempre bajo un esquema de adquisición de tecnología extranjera (FACh, 2025b). Este modelo permitió disponer de imágenes satelitales para fines de defensa y de gestión territorial, pero no generó una cadena nacional de diseño, fabricación y operación de sistemas espaciales. En otras palabras, Chile se consolidó como usuario de tecnología espacial, no como productor.

Una consecuencia directa de esa trayectoria es la dependencia respecto del acceso al espacio. El país no cuenta con capacidad propia de lanzamiento y, por tanto, continúa sujeto a terceros países para poner en órbita cualquier plataforma que desarrolle. Esta restricción condiciona la autonomía estratégica y define el horizonte realista de cualquier política espacial nacional en el mediano plazo.

El panorama institucional comenzó a modificarse con la creación, en 2019, de la Dirección Espacial de la FACh y con la posterior formulación de un Programa Espacial Nacional. En julio de 2025, la publicación de la Política Nacional Espacial en el Diario Oficial dotó al sector de un marco orientador explícito, cuya visión apunta a atraer tecnología, conocimiento y talento para operar y utilizar el espacio en beneficio del desarrollo nacional (FACh, 2025a). El CEN es, en rigor, la materialización física de esa política: la infraestructura llamada a servir de soporte operativo, técnico y científico del Sistema Nacional Satelital (FACh, 2025b).

Conviene subrayar un matiz relevante para todo el análisis posterior. El impulso espacial chileno nació y permanece anclado en la institucionalidad de defensa. Ello aportó continuidad, disciplina de proyecto y una ejecución eficaz de la obra, que según la propia FACh alcanzó un avance cercano al 99,6 % antes de su inauguración (FACh, 2025e). Pero también instaló una tensión de origen entre el carácter militar de la administración y la vocación civil, científica y productiva que requiere el escalamiento de una industria.

1.1.2 Formulación del problema

El problema que aborda esta investigación puede enunciarse de la siguiente manera: Chile dispone, desde fines de 2025, de una infraestructura espacial de frontera, pero carece de un modelo estratégico que permita escalar esas capacidades hacia una industria aeroespacial nacional articulada, competitiva y sostenible. La capacidad instalada en Cerrillos corre el riesgo de operar como un activo tecnológico-militar relativamente aislado, en lugar de constituirse en plataforma habilitante de un ecosistema productivo más amplio.

Esta situación responde a factores que no son principalmente técnicos, sino institucionales, normativos, de conocimiento, de infraestructura y de financiamiento. En el plano institucional, la ausencia de una agencia espacial civil consolidada, un proyecto de ley que se arrastra desde 2018 sin concretarse, mantiene la coordinación del sector distribuida entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencia, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y otras carteras, sin un actor articulador único (Subsecretaría de Telecomunicaciones [Subtel], 2024; El Mostrador, 2018, 2025). En el plano del conocimiento, las capacidades técnicas se concentran en personal de la FACh, sin mecanismos sistematizados de transferencia hacia universidades, centros de investigación y empresas.

A ello se suma una restricción de diseño institucional: la competencia satelital y el servicio aerofotogramétrico continúan radicados en la FACh, de modo que la apertura de las capacidades del CEN hacia el sector académico y productivo civil depende de decisiones que exceden al propio centro. El resultado es una brecha entre lo que el CEN puede hacer técnicamente y lo que el ecosistema nacional es capaz de aprovechar.

Las consecuencias de no resolver esta brecha operan en varios planos, sintetizados en la Figura 3. En lo económico, se desaprovecha la oportunidad de generar encadenamientos productivos y proveedores nacionales, perpetuando la posición del país como usuario antes que como generador de tecnología. En lo industrial, la falta de mecanismos de transferencia dificulta la consolidación de un tejido de empresas de base tecnológica. En lo estratégico, Chile arriesga no capitalizar su condición de país con centro espacial propio en una región donde otros países cuentan con trayectorias institucionales más largas (Minciencia, 2025). Cabe precisar que la afirmación de que no existe una industria consolidada requiere una línea base del sector actual (empresas, universidades, proyectos), que se levantará en las etapas siguientes y se menciona

entre las limitaciones de este avance. Cabe reconocer, además, que existen actores previos como la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), los proyectos universitarios de nanosatélites (p. ej., SUCHAI) y la astroingeniería asociada a los observatorios, por lo que el problema se plantea menos como ausencia absoluta de actividad que como dispersión y baja articulación de esos actores con las capacidades del CEN; esta hipótesis se contrastará con la línea base.

1.1.3 Preguntas de investigación

A partir de lo anterior, el trabajo se organiza en torno a una pregunta central: ¿qué lineamientos estratégicos permitirían escalar la industria aeroespacial chilena a partir de las capacidades habilitadas por el CEN? Esta pregunta general se desagrega en interrogantes más acotadas, de las cuales las dos primeras orientan el presente informe:

- ¿Cuáles son las capacidades tecnológicas, operativas y de datos que efectivamente concentra el CEN, con énfasis en los ámbitos satelital y de datos, y de manera exploratoria en los de drones y aeronáutica? (OE1).
- ¿Qué factores críticos de éxito y qué barreras institucionales, normativas y de financiamiento condicionan el escalamiento de esas capacidades hacia una industria nacional? (OE2).
- ¿Qué enseñanzas ofrecen las experiencias internacionales comparables en materia de transferencia tecnológica y articulación con la industria? (OE3, etapa posterior).
- ¿Qué lineamientos estratégicos resultan pertinentes y viables para el caso chileno, y cómo los valoran los actores del ecosistema? (OE4 y OE5, etapas posteriores).

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Diseñar lineamientos estratégicos que permitan al Centro Espacial Nacional (CEN) escalar la industria aeroespacial nacional, a partir de sus capacidades, sus factores críticos de éxito, la comparación con experiencias internacionales y la validación de la propuesta con actores del ecosistema.

1.2.2 Objetivos específicos

- OE1. Caracterizar las capacidades tecnológicas, operativas y de datos del CEN, con énfasis en los ámbitos satelital y de datos, y de manera exploratoria en los ámbitos de drones y aeronáutica.
- OE2. Identificar los factores críticos de éxito y las principales barreras institucionales, normativas y de financiamiento que condicionan el escalamiento del CEN.
- OE3. Comparar el modelo institucional chileno con experiencias internacionales de agencias espaciales para identificar mecanismos de transferencia tecnológica adaptables.

- OE4. Diseñar una propuesta de lineamientos estratégicos orientados a la transferencia tecnológica y a la articulación público-privada-académica del ecosistema espacial.
- OE5. Validar la propuesta de lineamientos mediante consulta a expertos y actores clave del ecosistema espacial nacional.

1.2.3 Alcance del presente informe de avance

Este documento acredita el desarrollo de los objetivos OE1, OE2 y OE3. La decisión de abordarlos de manera conjunta responde a una dependencia metodológica: la identificación de factores críticos de éxito y de barreras (OE2) solo cobra sentido una vez caracterizado el objeto sobre el cual operan (OE1). Caracterizar primero y diagnosticar después constituye una secuencia lógica antes que una simple yuxtaposición de tareas.

Es importante precisar el estatus de la evidencia. En esta etapa, ambos objetivos se desarrollan con información secundaria: documentos institucionales de la FACh y del Ministerio de Ciencia, comunicados oficiales, normativa publicada y prensa especializada. El levantamiento primario mediante entrevistas semiestructuradas a personal del CEN y de las instituciones del ecosistema, así como la validación tipo Delphi, forman parte de las etapas siguientes. Los resultados deben leerse, por tanto, como una caracterización y un diagnóstico de base documental, susceptibles de ser contrastados y enriquecidos con fuentes primarias. La Tabla 1 resume el estado de acreditación de cada objetivo, distinguiendo explícitamente lo logrado de lo pendiente.

Tabla 1: Estado de acreditación de los objetivos OE1, OE2 y OE3.

Objetivo	Ámbito / componente	Estado	Pendiente para su cierre
OE1	Satelital (ensamblaje, simulación, control de misión)	Acreditado (base documental)	Contrastar niveles de madurez con fichas técnicas y entrevistas.
OE1	Datos y cómputo	Acreditado con vacíos	Especificar origen de los datos (sensores, resolución, calendario) y demanda real de usuarios.
OE1	Drones y aeronáutica	Parcial	Sin detalle público; requiere fuentes primarias o evidencia adicional.
OE2	Barreras y factores críticos	Acreditado (preliminar)	Validar factores y prioridades con actores clave (OE5).
OE3	Comparación con experiencias internacionales (CONAE, AEB, KARI/KASA, AEM)	Acreditado (base documental)	Reemplazar fuentes secundarias débiles por fuentes primarias; validar mecanismos con expertos (OE5).

Fuente: Elaboración propia.

En los ámbitos de drones y aeronáutica no fue posible comprobar capacidades con las fuentes secundarias revisadas, pues no existe información pública suficiente. Por ello, el OE1 se acredita en esta etapa en sus ámbitos satelital y de datos, y queda parcial en drones y aeronáutica. Su cierre se realizará en la etapa de entrevistas, que indagará con personal del CEN y de la FACh qué capacidades existen en estos ámbitos y cuál es su nivel de uso. Dado que el mandato

documentado del CEN se concentra en el ámbito satelital, la caracterización de drones y aeronáutica se aborda de manera exploratoria y se completará con fuentes primarias.

1.2.4 Definición operacional de escalamiento

El concepto de escalamiento es central y requiere una definición operativa para que los factores críticos tengan un referente de éxito. En esta memoria, escalar la industria aeroespacial a partir del CEN significa transitar desde una infraestructura de uso institucional cerrado hacia una plataforma que genera, de manera sostenida: (i) demanda de bienes y servicios a proveedores nacionales; (ii) uso regulado de sus capacidades por terceros civiles (academia, empresas, organismos sectoriales); (iii) transferencia de conocimiento y formación de capital humano fuera de la dotación militar; y (iv) nuevos proyectos y empresas de base tecnológica. Como indicadores tentativos se proponen el número de convenios o accesos formalizados, de proveedores nacionales vinculados, de proyectos colaborativos y de empresas o iniciativas derivadas. Estos indicadores serán refinados y validados en OE4 y OE5. Para este informe, los factores críticos de éxito (capítulo 4) se entienden como las condiciones cuyo cumplimiento es indispensable para avanzar en estas cuatro dimensiones.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El abordaje del problema requiere articular cuerpos teóricos provenientes de la gestión estratégica, los estudios de innovación y la teoría organizacional. Este capítulo presenta los conceptos que estructuran el análisis y justifica las herramientas empleadas en los capítulos 3 y 4; al final se explicita cómo cada marco se utiliza en el análisis.

2.1 Capacidades organizacionales y tecnológicas

La noción de capacidad resulta central. Desde la visión basada en los recursos, la ventaja de una organización proviene de recursos valiosos, raros, difíciles de imitar y de sustituir (Barney, 1991). Una organización se distingue no tanto por los activos que posee como por su habilidad para combinarlos y desplegarlos con un propósito. Aplicada al CEN, la distinción es decisiva: contar con una sala limpia o con cómputo de alto rendimiento constituye un recurso, pero la capacidad propiamente dicha emerge cuando esos recursos se integran en rutinas que permiten ensamblar, probar y operar satélites y procesar los datos resultantes. En el contexto nacional, los recursos del CEN son escasos y difíciles de replicar en el corto plazo, aunque no necesariamente lo son en términos globales; por ello su valor depende de cómo se organicen para producir resultados.

El enfoque de capacidades dinámicas (Teece, Pisano & Shuen, 1997) complementa lo anterior al poner el foco en la aptitud de la organización para integrar, construir y reconfigurar competencias frente a entornos cambiantes. En una institución tan joven como el CEN, esa capacidad de reconfiguración determinará si logra transferir y escalar sus competencias más allá de sus propias fronteras.

2.2 Sistemas nacionales de innovación

El concepto de sistema nacional de innovación (Freeman, 1987) ofrece el marco para comprender el escalamiento como un fenómeno sistémico y no meramente organizacional. Según esta aproximación, el desempeño innovador de un país depende de la densidad y la calidad de las interacciones entre empresas, universidades, centros de investigación y organismos públicos. Una infraestructura como el CEN no genera industria por sí sola; lo hace en la medida en que se inserta en una red de actores capaz de absorber, adaptar y comercializar el conocimiento que allí se produce.

A este marco se suman dos nociones complementarias para el análisis de transferencia y uso por terceros: la capacidad de absorción de los potenciales usuarios (Cohen & Levinthal, 1990) y el modelo de Triple Hélice de relaciones Estado-universidad-empresa (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000).

La ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990) complementa esta visión al destacar el papel de la demanda sofisticada, la rivalidad entre empresas y la presencia de industrias

relacionadas y de apoyo. Desde este ángulo, la debilidad del tejido productivo aeroespacial chileno es una condición estructural que cualquier estrategia de escalamiento deberá enfrentar. A su vez, el paradigma de la innovación abierta (Chesbrough, 2003) sugiere que las organizaciones de base tecnológica aceleran su desarrollo cuando permeabilizan sus fronteras y colaboran con actores externos, lo que ofrece un criterio normativo útil para evaluar el modelo de acceso del CEN. Para delimitar el sector, se adopta como referencia la noción de economía espacial de la OCDE (2022), que abarca tanto las actividades de la cadena de valor como los usos y beneficios derivados de los datos y servicios espaciales.

2.3 Factores críticos de éxito

La metodología de factores críticos de éxito (Rockart, 1979) parte de una premisa simple: en toda organización existe un número limitado de áreas en las que los resultados, si son satisfactorios, aseguran un desempeño competitivo exitoso. Identificar esas pocas variables permite concentrar la atención gerencial y los recursos donde realmente importan. En su formulación original, el método se apoya en entrevistas a directivos; en este trabajo, por limitaciones de acceso en esta etapa, los factores se derivan de evidencia documental y se consideran preliminares hasta su contraste con actores clave. Los factores se emplean como dispositivo de síntesis del diagnóstico: una vez caracterizadas las capacidades (OE1) y mapeadas las barreras, el método permite destilar las condiciones cuyo cumplimiento resulta indispensable para el escalamiento (OE2).

2.4 Modelo de negocio institucional (Business Model Canvas)

El Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) descompone la lógica de creación, entrega y captura de valor de una organización en nueve bloques interrelacionados. Aunque fue concebido para empresas, su aplicación a organizaciones públicas y de base tecnológica se ha extendido, en tanto permite representar de forma ordenada la propuesta de valor, los actores involucrados, los recursos clave y la estructura de costos y financiamiento. En este informe se usa como herramienta de sistematización de la caracterización del CEN, ofreciendo una visión integrada que un listado de capacidades por sí solo no proporciona.

2.5 Análisis PESTEL y diagrama causa-efecto

El análisis PESTEL, de raíz en el escaneo del entorno de negocios (Aguilar, 1967), examina los factores político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal que configuran el entorno de una organización. En el caso del CEN, cuyo desempeño está fuertemente mediado por decisiones de política pública, marcos normativos y financiamiento fiscal, el entorno explica buena parte de las barreras al escalamiento. Por ello el PESTEL antecede y alimenta la identificación de factores críticos: primero se comprende el entorno, luego se destilan las condiciones determinantes. Para organizar las barreras por tipo de causa se emplea además el diagrama de causa-efecto de Ishikawa (1985).

2.6 Articulación entre marcos teóricos y herramientas

Para evitar que el marco teórico quede como un listado de referencias, se explicita a continuación su uso concreto en el análisis:

- Visión basada en los recursos (Barney, 1991): se emplea de forma acotada para distinguir recursos de capacidades en el Canvas (Tabla 7) y en la escala de madurez; no se aplica una evaluación VRIN formal, que se reserva para la etapa de validación.
- Capacidades dinámicas y modelos de madurez: fundamento de la escala de madurez de capacidades, inspirada en la lógica del Capability Maturity Model (Paulk et al., 1993).
- Sistemas nacionales de innovación: marco para analizar la brecha entre capacidad instalada y uso efectivo y los actores del ecosistema.
- Ventaja competitiva de las naciones (Porter, 1990): se usa como lente conceptual para nombrar la debilidad del tejido de proveedores e industrias relacionadas; el análisis detallado de proveedores no forma parte de este avance y se abordará en OE2-OE4.
- Innovación abierta (Chesbrough, 2003): orienta la mirada sobre los mecanismos de acceso de terceros (barrera normativa y FCE 3); su aplicación es incipiente en esta etapa y se profundizará al proponer el protocolo de acceso.
- Capacidad de absorción (Cohen & Levinthal, 1990) y Triple Hélice (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000): orientan la lectura de la brecha de uso por terceros y del rol Estado-universidad-empresa en las hipótesis de acceso y vinculación; su aplicación es conceptual en esta etapa y se profundizará en OE3 y OE4.
- Economía espacial (OCDE, 2022): se usa solo para delimitar el sector de referencia; no se emplean aún sus indicadores de medición.

2.7 Enfoque y diseño de investigación

La investigación adopta un enfoque aplicado y un alcance descriptivo-exploratorio. Es descriptiva porque busca caracterizar con precisión las capacidades del CEN, y es exploratoria porque indaga en un fenómeno reciente, el centro fue inaugurado en diciembre de 2025 sobre el cual existe escasa literatura académica consolidada. El diseño corresponde a un estudio de caso único de carácter integral (Yin, 2014), en el que la unidad de análisis es el CEN junto con su ecosistema institucional asociado.

La elección del estudio de caso se justifica por la naturaleza del objeto: una organización singular, sin equivalentes nacionales, cuyo comportamiento solo puede comprenderse en su contexto institucional específico. Como es propio de este diseño, los resultados no aspiran a una generalización estadística, sino a una generalización analítica: aportar comprensión transferible a situaciones conceptualmente similares (Yin, 2014).

2.8 Metodología por objetivo específico

La Tabla 2 resume la correspondencia entre cada objetivo específico, las tareas asociadas, las herramientas y las fuentes. Los objetivos OE1 y OE2, desarrollados en este informe, aparecen destacados.

Tabla 2. Correspondencia entre objetivos específicos, herramientas y fuentes

OE	Tareas o pasos	Herramientas	Fuentes
OE1. Caracterizar las capacidades del CEN.	Levantamiento documental; sistematización mediante Business Model Canvas institucional y escala de madurez.	Análisis documental; Business Model Canvas; escala de madurez.	Osterwalder y Pigneur (2010); información institucional FACh / Minciencia; prensa.
OE2. Identificar factores críticos de éxito y barreras.	Análisis del entorno; identificación de barreras; derivación y priorización de factores críticos; análisis de brechas.	Análisis PESTEL; diagrama de Ishikawa; método de factores críticos de éxito.	Rockart (1979); normativa; prensa especializada.
OE3. Comparar experiencias internacionales.	Selección de casos (CONAE, AEB, entre otros); definición de criterios; matriz comparativa.	Benchmarking; matriz comparativa.	Literatura académica; casos internacionales documentados.
OE4. Diseñar lineamientos estratégicos.	Integración de resultados OE1–OE3; análisis FODA y de brechas; redacción de la propuesta.	FODA; análisis de stakeholders; gap analysis.	Información levantada; marco de sistemas de innovación.
OE5. Validar la propuesta con expertos.	Selección de panel; aplicación de método Delphi; sistematización y ajuste final.	Método Delphi; sesión de validación.	Expertos FACh/CEN, Minciencia, academia y sector privado.

Fuente: Elaboración propia a partir de la formulación del proyecto de titulación.

Los objetivos OE1 y OE2 (sombreados) se desarrollan en el presente informe.

2.9 Procedimiento documental y criterios de evidencia

En esta etapa ambos objetivos se abordan con fuentes secundarias. El procedimiento consistió en cuatro pasos. Primero, la búsqueda y recopilación de fuentes institucionales (sitios oficiales de la FACh, del Ministerio de Ciencia y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones) y de prensa especializada. Segundo, la clasificación de cada fuente según su tipo y la verificación de los datos técnicos clave. Tercero, la organización de la información mediante el Business Model Canvas y la escala de madurez (OE1) y mediante la matriz PESTEL (OE2). Cuarto, la síntesis diagnóstica mediante la identificación de barreras, factores críticos de éxito y brechas.

Para dar transparencia al nivel de respaldo de cada dato, las fuentes se clasifican en cuatro tipos: (A) normativa y documentos oficiales primarios; (B) comunicados y sitios institucionales; (C) prensa informativa; y (D) columnas de opinión. Un dato se considera verificado cuando cuenta con una fuente de tipo A o con al menos dos fuentes que no reproduzcan el mismo comunicado; se considera declarado cuando depende de una sola fuente o de fuentes que podrían replicar una misma versión oficial. Las columnas de opinión (tipo D) se utilizan únicamente como lectura

crítica del contexto y no como sustento de hechos. El Anexo A presenta la trazabilidad de los datos clave bajo estos criterios.

Este procedimiento tiene una limitación que conviene explicitar: la información proveniente de comunicados oficiales tiende a enfatizar los logros y a omitir las dificultades, y la prensa informativa suele reproducir esas mismas versiones. Para contrarrestar ese sesgo, el análisis incorpora fuentes de opinión crítica como contraste, aunque la validación definitiva de los hallazgos queda supeditada al levantamiento primario de las etapas siguientes.

CAPÍTULO 3. OE1: CARACTERIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL CEN

Este capítulo aborda el primer objetivo específico: describir las capacidades tecnológicas, operativas y de datos del CEN en los ámbitos satelital, de drones y aeronáutico. La caracterización parte del contexto institucional, continúa con las capacidades tecnológicas, operativas y de datos, las integra en un modelo de negocio institucional, las somete a un análisis de madurez y cierra con una síntesis que conecta los hallazgos con el capítulo siguiente.

3.1 Antecedentes institucionales del CEN

El CEN es una infraestructura estratégica del Estado, impulsada por el Ministerio de Defensa y ejecutada por la FACh a través de su Dirección Espacial. Se levanta en la Base Aérea de Cerrillos, Región Metropolitana, con 5.800 metros cuadrados construidos (Minciencia, 2025; The Clinic, 2025), y se inauguró el 22 de diciembre de 2025 en una ceremonia encabezada por el Presidente de la República (FACh, 2025c).

En lo funcional, opera como soporte del Sistema Nacional Satelital (SNSat) y del Programa Espacial Nacional; la Dirección Espacial lo define como su soporte operativo, técnico y científico (FACh, 2025b). La administración recae en personal militar, lo que marca su perfil institucional y, como se muestra en el capítulo 4, condiciona la apertura hacia lo civil y lo productivo. La elección de Cerrillos aporta seguridad, control de acceso y conectividad con la infraestructura aeronáutica existente, pero la misma localización dentro de un recinto militar introduce fricciones de acceso para universidades, pymes y startups, un detalle relevante al evaluar el escalamiento.

3.1.1 El CEN en el contexto del Programa Espacial Nacional

Las capacidades del centro cobran sentido dentro del Programa Espacial Nacional, que las ordena y prioriza. El programa se estructura en cuatro pilares, cuya denominación varía ligeramente entre fuentes oficiales. La Tabla 3 los resume y la Figura 1 esquematiza la relación entre el CEN, los pilares y los actores del ecosistema.

Tabla 3. Pilares del Programa Espacial Nacional y su relación con el CEN

Pilar	Orientación	Vínculo con el CEN
Sistema Nacional Satelital (SNSat)	Diseño, ensamblaje y puesta en órbita de una constelación de observación de la Tierra.	El CEN es su soporte operativo, técnico y científico.
Sistema Nacional Satelital de Telecomunicaciones (SNSatCom)	Capacidades satelitales de conectividad y comunicaciones.	Procesamiento y control desde la infraestructura del centro.
Sistema Nacional Satelital Regional	Extensión hacia regiones (Antofagasta, Magallanes).	Cerrillos opera como nodo principal y modelo a replicar.
Promoción del Talento / Educacional	Formación de capital humano avanzado y vínculo educativo.	Capacitación de dotación y proyección hacia la academia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Defensa.com (2025) y FACh (2025b).

El cuarto pilar aparece como «Promoción del Talento» o «Educacional» según la fuente.



Figura 1. Relación entre el CEN, pilares del Programa Espacial y actores del ecosistema

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Capacidades tecnológicas y de infraestructura

El CEN reúne un conjunto de activos relevantes para el contexto nacional. Se identifican cuatro grupos principales: la capacidad de ensamblaje, la de simulación ambiental, la de cómputo masivo y la de control de misión. Las diferencias entre ellos importan para el análisis de escalamiento.

3.2.1 Ensamblaje de satélites

La capacidad más visible es la sala limpia clasificada bajo norma ISO 7: un ambiente controlado donde la concentración de partículas, la temperatura y la humedad se mantienen en rangos estrictos, lo que permite manipular y conectar componentes satelitales sin riesgo de contaminación. La prensa informa que el centro permitirá ensamblar alrededor de ocho satélites entre microsatélites y una plataforma mayor de hasta unos 200 kilogramos en territorio nacional (El Desconcierto, 2025; The Clinic, 2025).

La distinción entre meta de programa y capacidad de producción importa para estimar la escala. Si la cifra corresponde a una meta del programa SNSat, no define por sí sola una capacidad de producción anual; en cualquier caso, un volumen de este orden no configura una línea industrial masiva, pero sí una demanda potencial de componentes, subsistemas y equipos de integración, siempre que esa demanda se abra al ecosistema y no quede contenida dentro de la FACh.

3.2.2 Simulación ambiental

La cámara de simulación ambiental reproduce vacío y temperaturas extremas, equivalentes a las condiciones que un satélite enfrenta en órbita. Funciona como banco de pruebas: antes de enviar una plataforma al espacio, se somete a condiciones controladas para verificar su resistencia. En

un país sin tradición de ensayo de hardware espacial, contar con esta instalación representa un salto cualitativo.

3.2.3 Cómputo de alto rendimiento

El centro declara una capacidad de cómputo del orden de 193 TeraFlops y la posibilidad de procesar cerca de 384 mil imágenes satelitales de alta resolución por hora; además integra centros de datos y supercomputadores en un laboratorio dedicado (Gobierno Regional de Magallanes [GORE Magallanes], 2025). Estas cifras dependen de una sola fuente y se tratan, por tanto, como declaradas y no verificadas. Conviene además matizar su alcance: los TeraFlops no especifican la precisión de cálculo ni la arquitectura, y su significado como capacidad de alto rendimiento debe contrastarse con otras infraestructuras de cómputo ya disponibles para la academia en el país. En particular, el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC), alojado en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, opera el supercomputador Guacolda-Leftraru, abierto a la comunidad científica nacional, que según su ficha institucional alcanza una capacidad total de 730 TeraFlops, además de más de 115 mil núcleos GPU (actualización de mediados de 2024) (NLHPC, 2024); es decir, una cifra casi cuatro veces superior a la declarada por el CEN. El valor diferencial del CEN podría estar, entonces, menos en el cómputo en sí que en el acceso a datos satelitales propios, aspecto que se desarrolla en el apartado 3.4.

3.2.4 Síntesis de infraestructura por ámbito funcional

La Tabla 4 organiza estas capacidades según su ámbito y señala el respaldo documental de cada una. Las fortalezas del CEN se agrupan con claridad en lo satelital y en datos, mientras que drones y aeronáutico aparecen enunciados con escaso desarrollo documental.

Tabla 4. Capacidades de infraestructura del CEN según ámbito funcional

Ámbito	Capacidad / activo	Descripción y función	Estado del dato
Satelital	Sala limpia ISO 7	Ensamblaje de componentes satelitales en condiciones controladas de partículas, temperatura y humedad.	Declarado: fuentes institucionales y de prensa que podrían replicar una misma versión oficial (Anexo A)
Satelital	Cámara de simulación ambiental	Vacío y temperatura extrema para pruebas de resistencia antes del lanzamiento.	Declarado: fuentes institucionales y de prensa que podrían replicar una misma versión oficial (Anexo A)
Satelital	Ensamblaje (≈ 8 satélites)	Microsatélites y una plataforma mayor de ~200 kg en el país.	Declarado: prensa; por verificar si es meta o capacidad
Datos / cómputo	HPC (~193 TFlops)	Procesamiento masivo de imágenes geoespaciales; ~384 mil por hora declaradas.	Declarado: fuente única

Ámbito	Capacidad / activo	Descripción y función	Estado del dato
Datos / cómputo	Laboratorio de datos	Centros de datos y supercomputadores para almacenamiento y análisis.	Declarado: fuente institucional
Operativo	Centro de Control de Misión	Operación de sistemas satelitales y gestión de imágenes.	Declarado (fuente institucional única); uso demostrado en el ejercicio Salitre 2026
Aeronáutico / drones	Capacidades en drones y aeronaves	Enunciados en fuentes; sin detalle público.	Sin evidencia: sin detalle público

Fuente: Elaboración propia a partir de GORE Magallanes (2025), Minciencia (2025), El Desconcierto (2025), The Clinic (2025) y FACh (2026).

La columna «Estado del dato» indica la robustez de la evidencia.

3.3 Capacidades operativas

El CEN no es un laboratorio pasivo: tiene capacidades operativas que ya se han puesto a prueba.

3.3.1 Centro de Control de Misión

La principal es el Centro de Control de Misión, desde donde se operan sistemas satelitales, se obtienen imágenes actualizadas del territorio y se dirige esa información hacia los usuarios que la requieren. En el ejercicio Salitre 2026, el centro integró la operación satelital en un escenario de coordinación con personal de la FACh y de otros países (FACh, 2026). Ese ejercicio es relevante porque aporta un indicio de capacidad operativa efectiva de gestión de misiones. Se trata, con todo, de una única evidencia de origen institucional, por lo que el dato se mantiene como declarado (Anexo A) hasta su contraste con fuentes primarias.

3.3.2 Formación de dotación

La segunda capacidad, más incipiente pero estratégica, es la formación de personal propio. La Dirección Espacial inició procesos de capacitación para integración y ensamblaje de satélites, con la meta de operar en el futuro cercano plataformas diseñadas en el país (FACh, 2025d). En clave de capacidades organizacionales, este paso marca la transición entre tener recursos y tener personas capaces de usarlos de forma sostenida.

3.3.3 Mapa funcional de capacidades

Para dar una mirada integrada a las capacidades operativas se construyó un mapa funcional que organiza cada capacidad según sus entradas, el proceso que ejecuta, las salidas que genera y los beneficiarios potenciales (Tabla 5).

Tabla 5. Mapa funcional de capacidades operativas del CEN

Entrada	Capacidad	Proceso	Salida	Beneficiario potencial
Componentes; diseños; conocimiento	Ensamblaje e integración	Fabricación, conexión y prueba de subsistemas en sala limpia.	Satélites ensamblados y probados en el país.	Programa espacial; proveedores (potencial).
Satélites en prueba	Simulación ambiental	Vacío y temperatura extrema en cámara de simulación.	Plataformas validadas para condiciones orbitales.	Programa espacial; usuarios futuros de misiones.
Misiones activas	Control de misión	Operación, monitoreo y gestión de misiones en curso.	Imágenes actualizadas del territorio.	Estado; defensa; usuarios sectoriales.
Imágenes satelitales; datos brutos	Procesamiento HPC	Análisis masivo de información geoespacial.	Información procesada; aplicaciones derivadas.	Estado; academia; sectores productivos.
Personal militar y civil	Formación y capacitación	Entrenamiento en integración, operación y análisis.	Capital humano especializado.	FACh; academia (potencial); industria (potencial).

Fuente: Elaboración propia.

El mapa permite visualizar la cadena entrada-proceso-salida-beneficiario de cada capacidad.

3.4 Capacidades de datos y cómputo: análisis detallado

El componente de datos merece un tratamiento más extenso, porque en él se observa el mayor potencial de derrame hacia lo productivo y lo académico.

3.4.1 Origen de los datos: un vacío por cerrar

Antes de proyectar aplicaciones es necesario precisar qué datos alimentarán al centro de procesamiento. Las fuentes revisadas describen la capacidad de cómputo y el propósito de observación de la Tierra del SNSat, pero no especifican de forma verificable el tipo de sensores (óptico, radar u otros), la resolución, la frecuencia de revisita ni el calendario de entrada en operación de la constelación. Este dato condiciona qué aplicaciones son viables y cuáles dependen de imágenes de terceros. Por ello se identifica como prioridad de la fase de entrevistas.

3.4.2 Aplicaciones sectoriales potenciales

Procesar grandes volúmenes de imágenes geoespaciales abre aplicaciones en múltiples sectores. La Tabla 6 mapea las más relevantes para Chile, considerando su geografía y las demandas conocidas de información territorial, e incorpora una columna que reconoce que la disponibilidad del dato desde el CEN aún no está verificada.

Tabla 6. Aplicaciones potenciales del procesamiento de datos geoespaciales del CEN

Sector	Aplicación concreta	Tipo de dato requerido	Beneficiario directo	Dato disponible desde el CEN
Agricultura	Agricultura de precisión; monitoreo de cultivos y sequía.	Imágenes multiespectrales de alta resolución temporal.	Agricultores; INDAP; SAG.	Por verificar
Minería	Monitoreo de faenas; control de relaves; planificación territorial.	Imágenes ópticas y radar de alta resolución espacial.	Empresas mineras; Sernageomin.	Por verificar
Gestión hídrica	Monitoreo de glaciares, cuencas y recursos hídricos.	Series temporales multiespectrales; modelos de elevación.	DGA; MOP; comunidades.	Por verificar
Desastres naturales	Prevención y respuesta ante incendios, inundaciones, terremotos.	Imágenes SAR y ópticas de revisita rápida.	SENAPRED; Bomberos; FF.AA.	Por verificar
Ordenamiento territorial	Planificación urbana; control de expansión; uso de suelo.	Imágenes de alta resolución espacial; series históricas.	MINVU; Gobiernos regionales; municipios.	Por verificar
Medio ambiente	Monitoreo de deforestación, contaminación, biodiversidad.	Índices de vegetación; imágenes térmicas.	MMA; CONAF; centros de investigación.	Por verificar

Fuente: Elaboración propia.

Las aplicaciones se identificaron a partir de la literatura sobre observación de la Tierra y de las demandas sectoriales conocidas en Chile; no constituyen una demanda verificada con usuarios. Varias de estas aplicaciones ya se realizan hoy con datos abiertos (p. ej., Sentinel y Landsat); el valor diferencial del CEN dependería de atributos como la resolución, la frecuencia de revisita, el tasking propio y la soberanía del dato, aún no verificados de ahí que la columna, Dato disponible desde el CEN figure como por verificar.

3.4.3 La brecha entre capacidad instalada y uso efectivo

Tener capacidad de cómputo no significa aprovecharla. La literatura de sistemas de innovación sostiene que el valor de un activo tecnológico se realiza en la interacción con usuarios que formulen demandas y absorban resultados (Freeman, 1987). Hoy el HPC del CEN opera dentro de la administración militar y, según las fuentes revisadas, no existe una vía formal de acceso para universidades, pymes ni organismos sectoriales. Esa brecha se plantea, de manera preliminar, como una hipótesis prioritaria a contrastar en las etapas siguientes: podría constituir la mayor oportunidad desaprovechada, pero su magnitud depende de verificar la capacidad real del equipamiento, el origen de los datos a procesar y la demanda efectiva de los potenciales usuarios, aspectos aún no levantados. Debe tenerse presente, asimismo, que la ausencia de una

vía formal de acceso civil surge de las fuentes revisadas y no equivale a una prohibición acreditada: es ausencia de evidencia, no evidencia de ausencia.

3.5 Modelo de negocio institucional (Business Model Canvas)

Para integrar lo anterior se elaboró un Business Model Canvas institucional del CEN. La Tabla 7 muestra los nueve bloques con un indicador de fortaleza relativa, valorado de forma coherente con el análisis de madurez del apartado 3.6: un bloque solo recibe valoración alta si las capacidades que lo sustentan tienen respaldo suficiente.

Tabla 7. Business Model Canvas institucional del CEN con indicador de fortaleza relativa

Bloque	Contenido	Fortaleza
Propuesta de valor	Infraestructura soberana para ensamblar, probar y operar satélites y procesar datos geoespaciales al servicio del desarrollo y la defensa.	★★★☆☆ Media: formulación clara, pero respaldada en capacidades declaradas y de madurez 1.
Segmentos de usuarios	FACh y Defensa; organismos públicos; academia y centros de investigación; sector privado (potencial, aún no activo).	★★★☆☆ Media
Socios clave	Minciencia; Subtel; Gobiernos Regionales (CORE); socios internacionales de cooperación.	★★★☆☆ Media
Actividades clave	Ensamblaje y prueba de satélites; control de misión; procesamiento de imágenes; formación de capital humano.	★★★☆☆ Media
Recursos clave	Sala limpia ISO 7; cámara de simulación; HPC (declarado); dotación en formación.	★★★☆☆ Media: la infraestructura declarada es relevante, pero casi todas las capacidades que la sustentan están en nivel 1 de madurez y el HPC es de fuente única.
Canales	Vínculo institucional directo; cooperación regional; futura articulación con universidades y empresas (no formalizada).	★★☆☆☆ Baja
Relación con usuarios	Jerárquica (defensa); vínculos incipientes y no formalizados con actores civiles.	★★☆☆☆ Baja
Estructura de costos	Inversión y operación con presupuesto fiscal y CORE; mantenimiento de infraestructura crítica. Sin cifras oficiales disponibles; valoración sujeta a datos presupuestarios.	★★★☆☆ Media
Fuentes de financiamiento	Presupuesto Defensa; fondos CORE; APP aún incipiente. Sin cifras oficiales disponibles; valoración sujeta a datos presupuestarios.	★★☆☆☆ Baja

Fuente: Elaboración propia con base en Osterwalder y Pigneur (2010).

El indicador de fortaleza es una valoración cualitativa del autor (1-2 estrellas: bloque débil o no formalizado; 3: existe, pero con respaldo parcial o declarado; 4-5: respaldo verificado, nivel que hoy ningún bloque alcanza); las cifras de inversión, dotación y presupuesto se incorporarán cuando existan datos oficiales.

El Canvas deja ver la tensión del modelo con más claridad que un listado plano. La propuesta de valor está claramente formulada y los recursos de infraestructura son relevantes, aunque con respaldo aún declarado (valoración media); en cambio, los bloques de canales, relación con usuarios y fuentes de financiamiento aparecen débiles o apenas insinuados. Dicho de otro modo, el CEN sabe qué puede ofrecer, pero no tiene resuelto cómo entregar esa oferta a un ecosistema productivo que todavía no existe como tal.

3.6 Análisis de madurez de las capacidades

Para ir más allá de la descripción, se propone una escala de madurez que distingue entre una capacidad que existe en el papel y una que genera resultados transferibles. La escala está inspirada en la lógica de progresión de los modelos de madurez de capacidades (Paulk et al., 1993), pero no replica sus niveles: los niveles 1 a 3 describen el grado de consolidación interna y los niveles 4 y 5 la interacción con terceros y la transferencia. La Tabla 8 define los niveles y la Tabla 9 los aplica al CEN con criterio estricto.

Tabla 8. Escala de madurez propuesta para las capacidades del CEN

Nivel	Denominación	Descripción	Evidencia típica
1	Existente	Existe la infraestructura o el recurso, pero no se ha operado de manera regular.	Ficha técnica; documento institucional.
2	Operativa	La capacidad se ha utilizado en al menos una actividad real documentada.	Registros de uso; ejercicios; actividades documentadas.
3	Repetible	La actividad se ejecuta de manera recurrente, sistemática y con estándares.	Procesos documentados; indicadores de gestión.
4	Integrada	Existe interacción estructurada con terceros (academia, industria, otros organismos).	Convenios activos; proyectos colaborativos.
5	Transferible	La capacidad genera conocimiento, tecnología o soluciones que se aplican fuera del CEN.	Casos de transferencia; derivaciones empresariales.

Fuente: Elaboración propia, inspirada en la lógica del Capability Maturity Model (Paulk et al., 1993) y adaptada a un centro tecnológico público.

Tabla 9. Evaluación preliminar de madurez de las capacidades del CEN

Capacidad	Nivel	Evidencia y justificación	Confianza	Brecha hacia nivel 5
Control de misión	2 – Operativa	Operación demostrada en el ejercicio Salitre 2026 (FACh, 2026). Un ejercicio acredita uso real, pero no procesos documentados ni indicadores.	Media	Falta documentación de procesos, integración con usuarios civiles y transferencia.
Ensamblaje e integración	1 – Existente	Sala limpia existente y capacitación iniciada (FACh, 2025d); sin evidencia de uso recurrente.	Media	Falta operación regular, sistematización, integración y transferencia.
Simulación ambiental	1 – Existente	Cámara descrita en fuentes; sin registros de pruebas recurrentes ni de acceso de terceros.	Baja	Falta evidencia de uso y de servicios a terceros.
Cómputo HPC	1 – Existente	Capacidad declarada en fuente única; sin evidencia de uso regular ni de acceso externo.	Baja	Gran brecha: sin acceso de terceros ni aplicaciones civiles documentadas.

Capacidad	Nivel	Evidencia y justificación	Confianza	Brecha hacia nivel 5
Formación de personal	1 – Existente	Procesos de capacitación iniciados (FACh, 2025d); sin programa formal abierto.	Media	Falta vinculación con universidades y programa estructurado.
Drones y aeronáutica	Sin evidencia	Enunciados en fuentes, sin detalle público de operaciones.	Muy baja	Requiere validación primaria completa.

Fuente: Elaboración propia.

Evaluación preliminar basada en evidencia secundaria, aplicando las definiciones de la Tabla 8. El nivel 2 exige al menos un uso real documentado: el ejercicio Salitre 2026 lo cumple para el control de misión, pero no alcanza el nivel 3, que requiere ejecución recurrente, procesos documentados e indicadores. Las capacidades sin registro de uso permanecen en nivel 1.

Nivel 1 indica ausencia de evidencia pública de uso regular, no necesariamente ausencia de uso; la clasificación podrá revisarse al contrastarla con fuentes primarias.

La aplicación estricta de la escala arroja un resultado más conservador que una lectura intuitiva: solo el control de misión alcanza el nivel 2, las demás capacidades permanecen en nivel 1 y drones y aeronáutica no cuentan con evidencia suficiente. Ninguna capacidad supera el nivel 2. Esto significa que el CEN, recién inaugurado, está en una fase de puesta en marcha, y que la distancia hacia la transferencia (nivel 5) es amplia. La brecha más significativa está en el HPC: por su potencial de aplicaciones sectoriales debería aspirar a niveles de integración y transferencia, pero hoy carece de evidencia de uso y de vías de acceso.

3.7 Síntesis de la caracterización (cierre del OE1)

Los hallazgos pueden resumirse en cinco afirmaciones:

- El CEN es una infraestructura tecnológicamente robusta en lo declarado, con fortalezas claras en lo satelital y en el procesamiento de datos, aunque parte de las cifras clave dependen de fuentes únicas.
- Las capacidades operativas están en fase de puesta en marcha: el control de misión está demostrado en un ejercicio y la formación de personal ha comenzado, pero ninguna alcanza aún niveles de madurez que permitan integración con terceros.
- El potencial de mayor derrame está en los datos, pero hoy no hay mecanismos de acceso para actores externos ni está especificado el origen de los datos que procesaría el HPC.
- Drones y aeronáutica aparecen como ámbitos enunciados sin evidencia documentada suficiente; el OE1 se acredita en sus ámbitos satelital y de datos, y queda parcial en este componente.
- Los vacíos principales no son técnicos, sino de diseño institucional: canales, vínculos con usuarios, financiamiento y transferencia.

CAPÍTULO 4. OE2: FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO Y BARRERAS

El segundo objetivo busca identificar los factores críticos de éxito y las barreras que condicionan el escalamiento del CEN, entendido según la definición operacional del apartado 1.2.4. La secuencia es deliberada: primero se analiza el entorno con el PESTEL (4.1), luego se ordenan las barreras (4.2), después se derivan los factores críticos con el método de Rockart (4.3), se construye un análisis de brechas que cruza OE1 con OE2 (4.4) y se cierra con la síntesis diagnóstica (4.5).

4.1 Análisis PESTEL del entorno del CEN

El desempeño del centro está mediado por su entorno de política pública. A diferencia de una empresa en un mercado, el CEN vive dentro de una trama de decisiones gubernamentales, marcos normativos y asignaciones presupuestarias. La Tabla 10 presenta el análisis con un indicador del tipo de efecto —habilitante, restrictivo o mixto— que cada factor ejerce sobre el escalamiento.

Tabla 10. Análisis PESTEL del entorno del CEN con indicador de efecto

Dimensión	Factores relevantes	Implicancia para el escalamiento	Efecto
Político	Impulso desde Defensa; Política Nacional Espacial (julio 2025); Consejo de Ministros para el Desarrollo Digital y Espacial; cambio de administración en marzo de 2026.	Respaldo de alto nivel, pero liderazgo radicado en Defensa y no en una institucionalidad civil; con la nueva administración en funciones desde marzo de 2026, la continuidad de prioridades deberá evaluarse a partir de sus definiciones presupuestarias y de política, aún en despliegue.	Mixto
Económico	Financiamiento dependiente de presupuesto fiscal y fondos CORE; mecanismos de APP incipientes; ciclos presupuestarios anuales.	Vulnerabilidad a recortes; poca diversificación; difícil planificar a largo plazo.	Restrictivo
Social	Cobertura de prensa e interés público tras la inauguración (The Clinic, 2025; El Desconcierto, 2025); expectativa de formación de talento y cooperación regional.	Legitimidad social; presión por resultados visibles; oportunidad educativa. La expectativa de talento se considera hipótesis.	Habilitante (a validar)
Tecnológico	Capacidades de frontera declaradas (HPC, sala limpia, simulación); sin capacidad de lanzamiento propia.	Base sólida para I+D; dependencia de terceros para el acceso al espacio.	Mixto
Ecológico	Demanda ambiental y territorial de información (recursos hídricos, glaciares, incendios, desastres).	Nicho de casos de uso de alto valor para servicios de datos; opera como habilitante por el lado de la demanda.	Habilitante
Legal	Agencia espacial civil sin consolidar (proyecto pendiente desde 2018); Ley 21.105 (2018), que crea el Ministerio de Ciencia y le asigna funciones de promoción de la actividad	Vacío de institucionalidad civil; incertidumbre jurídica para actores que quieran colaborar.	Restrictivo

Dimensión	Factores relevantes	Implicancia para el escalamiento	Efecto
	espacial; sin reglamento de acceso de terceros.		

Fuente: Elaboración propia a partir de FACh (2025a), Subtel (2024), Cooperativa (2026), El Mostrador (2025) y Ley 21.105 (2018).

El PESTEL permite una lectura rápida: dos dimensiones son habilitantes (social, ecológica), dos son restrictivas (económica, legal) y dos son mixtas (política, tecnológica). Las restricciones son de naturaleza institucional y financiera, no tecnológica: lo tecnológico es lo mejor resuelto, aunque en gran parte sobre la base de capacidades declaradas. Dos precisiones de lectura: la dimensión ecológica se interpreta aquí como entorno ambiental y territorial que genera demanda de información, y no como impacto ambiental propio del CEN, que no se evalúa en esta etapa; y la calificación habilitante de lo social se apoya en cobertura de prensa, por lo que debe validarse con actores.

4.2 Identificación y análisis de barreras

Con el PESTEL como telón de fondo se sistematizan las barreras al escalamiento en cinco dimensiones, representadas en la Figura 2. Para cada una se identifica la barrera principal, su manifestación concreta, su efecto sobre el escalamiento y una hipótesis de línea de acción, que se presenta solo como insumo para las etapas posteriores (OE3 a OE5) y no como recomendación definitiva. La Tabla 11 presenta el detalle.



Figura 2. Causa-Efecto de las barreras para el escalamiento de la industria aeroespacial

Fuente: Elaboración propia. Representación esquemática del diagrama de Ishikawa (1985).

Tabla 11. Matriz ampliada de barreras para el escalamiento del CEN

Dimensión	Barrera principal	Manifestación concreta	Efecto sobre el escalamiento	Hipótesis de línea de acción
Institucional	Sin agencia espacial civil consolidada.	Coordinación repartida entre Defensa,	No hay un conductor único del ecosistema; las	Explorar una agencia o, al menos, un

Dimensión	Barrera principal	Manifestación concreta	Efecto sobre el escalamiento	Hipótesis de línea de acción
		Minciencia, Subtel y otras carteras.	decisiones se fragmentan.	mecanismo de coordinación formal.
Normativa	Reglamento de acceso de terceros no definido.	Universidades, pymes y startups no tienen una vía formal para acceder al CEN.	Las capacidades se subutilizan; no se genera demanda civil.	Evaluar un protocolo de acceso con niveles diferenciados.
De conocimiento	Capacidades técnicas concentradas en la FACh.	No existen mecanismos de transferencia ni programas de vinculación con universidades.	El conocimiento no permea al sistema productivo; dependencia de personas clave.	Evaluar programas de pasantías, tesis y proyectos colaborativos.
De infraestructura	Concentración en Cerrillos; centros regionales en estudio.	Las capacidades están en un solo nodo; Antofagasta y Magallanes en fase de diseño.	Cobertura territorial limitada; concentración del riesgo operativo.	Evaluar la aceleración de los estudios regionales y la operación descentralizada.
De financiamiento	Dependencia del presupuesto fiscal y fondos CORE.	No hay mecanismos de APP consolidados; los ciclos presupuestarios son anuales.	Vulnerabilidad a recortes; dificultad para planificar a largo plazo.	Explorar financiamiento mixto (fondos de innovación, convenios, cooperación).
De demanda	Tamaño del mercado doméstico.	Del orden de ocho satélites previstos (declarado).	La demanda doméstica por sí sola no sostiene una industria.	Explorar demanda regional, servicios de datos y alianzas internacionales.
Normativa / seguridad	Uso dual y control de exportaciones.	Restricciones sobre componentes extranjeros, información reservada y acreditación de seguridad en un recinto militar [por verificar con fuentes primarias].	Dificulta la entrada de proveedores y terceros.	Evaluar protocolos de seguridad con niveles diferenciados de acceso.

Fuente: Elaboración propia.

Las barreras de uso dual y de tamaño de mercado se identificaron a partir de la revisión documental y se profundizarán en la etapa de entrevistas.

Las líneas de acción son hipótesis preliminares que deberán contrastarse con la evidencia internacional (OE3) y validarse con actores del ecosistema (OE5).



Figura 3. Mapa de consecuencias de la ausencia de un modelo estratégico de escalamiento

Fuente: Elaboración propia a partir de Minciencia (2025).

4.3 Factores críticos de éxito (método de Rockart)

Siguiendo a Rockart (1979), un factor crítico de éxito es una de esas pocas áreas donde un buen resultado es indispensable para alcanzar los objetivos de la organización. Dado que en esta etapa no se dispone de entrevistas, los factores se derivaron de la evidencia documental mediante el siguiente procedimiento: (1) se listaron las barreras (apartado 4.2) y las condiciones de entorno (PESTEL) que limitan las cuatro dimensiones del escalamiento definidas en 1.2.4; (2) se formuló, para cada grupo de barreras, el área en la que un resultado satisfactorio sería indispensable; (3) se retuvieron los factores que cumplían tres criterios: relevancia para el escalamiento, recurrencia en las fuentes (valorada de forma cualitativa en esta etapa) y posibilidad de ser abordados por decisiones institucionales; y (4) se asignó un nivel de urgencia según la presión temporal que reflejan las fuentes. El resultado son siete factores críticos preliminares, presentados en la Tabla 12. Cada factor se formuló como un área crítica para los objetivos del CEN y no como la mera inversión de una barrera; la correspondencia entre factores, barreras y dimensiones del escalamiento (apartado 1.2.4) se recoge de forma preliminar en la Tabla 14, y su cuantificación por recurrencia de fuentes se completará con el levantamiento primario.

La urgencia y la prioridad se asignaron con un criterio cualitativo que combina impacto potencial sobre las dimensiones de escalamiento (alto, medio, bajo) y factibilidad de abordarlo mediante decisiones institucionales (alta, media, baja). Son valoraciones preliminares del autor, a contrastar con actores clave.

Tabla 12. Factores críticos de éxito preliminares para el CEN con indicador de urgencia

N.º	Factor crítico	Justificación	Barrera que resuelve	Indicador tentativo	Urgencia
FCE 1	Institucionalidad civil articuladora	Un actor que coordine y reduzca la dispersión entre carteras.	Institucional	Existencia de un mecanismo formal de coordinación interministerial.	Alta

N.º	Factor crítico	Justificación	Barrera que resuelve	Indicador tentativo	Urgencia
FCE 2	Mecanismos formales de transferencia tecnológica	Sin vías institucionalizadas, el conocimiento queda encapsulado.	De conocimiento	N.º de convenios o programas de transferencia vigentes.	Alta
FCE 3	Acceso regulado de terceros a la infraestructura	Universidades, pymes y startups necesitan vías formales, compatibles con restricciones de seguridad y uso dual.	Normativa	N.º de accesos de terceros formalizados.	Alta
FCE 4	Diversificación del financiamiento	Sumar APP y fondos de innovación reduce la vulnerabilidad fiscal.	De financiamiento	% del financiamiento proveniente de fuentes distintas al presupuesto fiscal.	Media-alta
FCE 5	Formación y retención de capital humano	Masa crítica de especialistas más allá de la dotación militar.	De conocimiento	N.º de profesionales formados fuera de la dotación militar.	Media
FCE 6	Vinculación con demanda y aplicaciones de datos	Conectar el HPC y los datos con usuarios realiza el valor del activo y amplía la demanda más allá del mercado doméstico.	De conocimiento y de infraestructura	N.º de usuarios o aplicaciones activas con datos del CEN.	Alta
FCE 7	Articulación territorial y resiliencia de la infraestructura	Centros regionales y modelo replicable reducen la concentración del riesgo.	De infraestructura	N.º de nodos regionales operativos o con modelo de réplica definido.	Media

Fuente: Elaboración propia a partir de Rockart (1979) y de la evidencia de los capítulos 3 y 4.

Cabe destacar que la urgencia es una valoración del autor.

Los siete factores pueden agruparse en cuatro áreas: gobernanza y acceso (FCE 1 y 3), conocimiento y talento (FCE 2 y 5), demanda y financiamiento (FCE 4 y 6) y resiliencia territorial (FCE 7). Si bien cada factor se origina en un grupo de barreras (Tabla 14), se formulan como áreas en que se requiere un resultado satisfactorio y no como soluciones: en particular, el FCE 1 no presupone una forma institucional específica (agencia civil u otro mecanismo de coordinación), alternativa que se evaluará en OE3 y OE4.

4.4 Análisis de brechas: cruce entre capacidades (OE1) y condiciones (OE2)

Para cerrar el diagnóstico se construyó una matriz que cruza las capacidades del OE1 con las condiciones del OE2. El resultado es un mapa de brechas que muestra, para cada capacidad, qué condiciones necesita para escalar y cuál es el estado actual de esas condiciones (Tabla 13).

Tabla 12. Matriz de brechas: capacidades del CEN vs condiciones para el escalamiento

Capacidad (OE1)	Condiciones requeridas (OE2)	Estado actual	Brecha identificada	Mad.	Prioridad
Ensamblaje e integración satelital	Talento; transferencia; proveedores nacionales; financiamiento de largo plazo.	Formación iniciada; sin programa de proveedores; financiamiento anual.	Conectar la capacidad técnica con proveedores y academia; asegurar continuidad.	1	Alta
Simulación ambiental	Acceso de terceros; demanda de ensayo; gobernanza clara.	Sin reglamento de acceso; demanda civil no canalizada.	Habilitar el uso de la cámara para pruebas de terceros.	1	Media-alta
Control de misión	Gobernanza interinstitucional; continuidad; vinculación con usuarios sectoriales.	Operación demostrada (Salitre 2026); sin articulación formal civil.	Pasar de la operación interna a un servicio con beneficiarios múltiples.	2	Alta
Datos satelitales y su procesamiento (HPC)	Acceso regulado; casos de uso; origen de datos definido; talento; demanda activa.	Capacidad declarada alta; según las fuentes revisadas, no se identifica una vía formal de acceso para actores externos; sin usuarios civiles documentados.	Capacidad potente sin camino de acceso; demanda real no levantada.	1	Crítica (hipótesis; confianza baja)
Formación de personal	Articulación con universidades; programa estructurado; retención.	Capacitación interna iniciada; sin vínculo académico formal.	Crear un programa abierto de formación vinculado a la academia.	1	Media
Drones y aeronáutica	Evidencia primaria; caracterización detallada; transferencia.	Información pública insuficiente.	Requiere validación completa en la etapa de entrevistas.	S/E	Pendiente

Fuente: Elaboración propia.

La brecha de mayor potencial, aunque de menor respaldo documental, no está en lo que falta construir, sino en lo que ya existe, pero, según las fuentes, no puede usarse. Dado que el país ya dispone de cómputo de alto rendimiento abierto a la comunidad científica (NLHPC, 2024), el valor diferencial del CEN probablemente no resida en el cómputo en sí, sino en el acceso a datos satelitales propios, a su tasking y a su soberanía. Por ello, la brecha prioritaria se formula como la ausencia de una vía formal de acceso a esos datos y a su procesamiento por parte de actores civiles. Esta lectura es una hipótesis prioritaria con confianza baja: su confirmación requiere verificar el origen de los datos, la capacidad efectiva del equipamiento y la demanda real.

4.5 Síntesis del diagnóstico (cierre del OE2)

Los hallazgos se resumen en las siguientes afirmaciones:

- Las barreras centrales para el escalamiento son institucionales, normativas y financieras. En lo tecnológico, el CEN cuenta con infraestructura declarada relevante, pero su madurez operativa es aún incipiente: salvo el control de misión, ninguna capacidad registra uso regular. Es decir, lo tecnológico está mejor dotado en infraestructura, pero no por ello resuelto en operación. Conviene subrayar, además, que la escala de madurez empleada mide la preparación del CEN para el escalamiento, el objeto de este estudio, y no su desempeño frente al mandato institucional para el que fue creado; que un centro de pocos meses se ubique mayoritariamente en el nivel 1 es, por tanto, esperable.
- La mayor brecha identificada, a verificar, está en el acceso a los datos satelitales propios del CEN y a su procesamiento: una capacidad de alto potencial productivo que opera sin usuarios civiles ni mecanismos de acceso, cuyo valor real depende de precisar el origen de los datos y la demanda.

La Tabla 14 cierra cruzando barreras, factores críticos y los objetivos donde se profundizarán.

Tabla 13. Trazabilidad entre barreras, factores críticos de éxito y objetivos específicos

Barrera (OE2)	FCE	Dimensión (1.2.4)	Se profundiza en	Hipótesis de lineamiento (a contrastar)
Coordinación dispersa / sin agencia civil	FCE 1	Transversal (D1-D4)	OE3 y OE4	Comparar modelos internacionales; explorar un mecanismo de gobernanza.
Conocimiento concentrado en la FACh	FCE 2 y 5	D3	OE4	Diseñar programa de transferencia y vínculo con academia.
Acceso de terceros no reglado	FCE 3	D2	OE4 y OE5	Proponer un protocolo de acceso; validar con actores.
Dependencia del presupuesto fiscal	FCE 4	D1 y D4	OE4	Evaluar modelos de financiamiento mixto.
Subutilización del HPC / sin demanda canalizada	FCE 6	D2 y D4	OE4	Identificar casos de uso prioritarios; proponer un modelo de servicio.
Concentración en Cerrillos; centros regionales en estudio	FCE 7	D2	OE3 y OE4	Evaluar modelos de operación descentralizada y de réplica regional.

Fuente: Elaboración propia.

D1: demanda a proveedores nacionales; D2: uso regulado por terceros civiles; D3: transferencia de conocimiento y capital humano; D4: nuevos proyectos y empresas de base tecnológica (dimensiones de 1.2.4); la asignación es una valoración preliminar del autor. La última columna

anticipa el tipo de lineamiento que se desarrollará en el OE4 y no constituye aún una recomendación.

CAPÍTULO 5. OE3: COMPARACIÓN CON EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

El tercer objetivo específico —comparar el modelo institucional chileno con experiencias internacionales de agencias espaciales para identificar mecanismos de transferencia tecnológica adaptables— cumple una función de bisagra dentro de la memoria. Los capítulos previos miraron hacia adentro: el OE1 caracterizó las capacidades del CEN y el OE2 diagnosticó las barreras y los factores críticos de éxito que condicionan su escalamiento. Este capítulo, en cambio, mira hacia afuera. Su premisa es que el problema que enfrenta Chile —disponer de infraestructura espacial sin un modelo que la convierta en industria— no es inédito: otros países recorrieron antes ese camino y sus aciertos y errores constituyen una fuente de aprendizaje que permite anticipar decisiones de diseño institucional.

El benchmarking no busca copiar modelos, sino destilar principios transferibles. Como advierte la literatura de política de innovación, los arreglos institucionales son dependientes del contexto (path-dependent): lo que funcionó en Argentina, Brasil o Corea del Sur responde a condiciones históricas, presupuestarias y geopolíticas propias. Por ello, el capítulo distingue cuidadosamente entre el mecanismo (el principio de diseño, potencialmente transferible) y su implementación concreta (ligada a cada contexto). El producto final del OE3 es un conjunto de mecanismos de transferencia tecnológica evaluados en función de su pertinencia para el caso chileno y conectados explícitamente con los siete factores críticos de éxito (FCE) formulados en el OE2.

Nota de alcance y evidencia. Al igual que los capítulos del OE1 y el OE2, este benchmarking se construye con fuentes secundarias (documentos institucionales de las agencias, normativa, informes y prensa especializada), clasificadas según los criterios de evidencia definidos en el marco metodológico. No reemplaza un estudio comparado con trabajo de campo en cada país; su propósito es extraer lecciones de diseño que luego se contrastarán con la validación de expertos del OE5. Las cifras y fechas que dependen de una sola fuente se señalan como «declaradas».

5.1 Enfoque metodológico del benchmarking

El benchmarking se desarrolló en cuatro pasos. Primero, la selección de casos según criterios de comparabilidad y relevancia (apartado 5.2). Segundo, la definición de una matriz de criterios comunes que permitiera una comparación estructurada y no meramente descriptiva (apartado 5.3). Tercero, la caracterización individual de cada caso a partir de sus fuentes institucionales (apartados 5.4 a 5.7). Cuarto, la síntesis comparativa y la derivación de mecanismos adaptables, vinculados con los FCE del OE2 (apartados 5.8 a 5.10).

Se adoptó un enfoque cualitativo de comparación por casos, coherente con el diseño de estudio de caso de la memoria. La unidad de comparación no es el país en abstracto, sino el arreglo institucional mediante el cual cada Estado organiza su actividad espacial y la vincula con el

sistema productivo. Este recorte es deliberado: el objeto de la memoria no es la ingeniería satelital, sino la gobernanza y la transferencia que permiten escalar una industria.

5.2 Selección y justificación de los casos

Se seleccionaron cuatro casos que, en conjunto, cubren el espectro de situaciones relevantes para Chile. La lógica de selección combina proximidad regional (para controlar variables de contexto latinoamericano) y diversidad de modelos (para contrastar trayectorias):

Argentina (CONAE): referente regional de un modelo civil centralizado articulado con una empresa estatal de base tecnológica (INVAP). Es el caso más citado como aspiración para Chile.

Brasil (AEB): referente regional de una transición desde un programa de origen militar hacia una conducción civil, con un sistema de gobernanza que reparte la ejecución entre actores civiles y militares. Es el paralelo más directo con la tensión militar-civil del CEN.

Cabe reconocer una limitación de diseño: tres de los casos son referentes de trayectoria relativamente exitosa y uno es un contraejemplo, de modo que los patrones identificados describen regularidades observadas en estos casos y no relaciones causales. Además, el éxito de los casos debe matizarse: el programa brasileño ha registrado resultados industriales dispares y mantiene un fuerte rol de organismos militares en la ejecución, y la CONAE atraviesa restricciones presupuestarias recientes. Corea del Sur, por su escala, se incorpora como referente extrarregional de la etapa final del escalamiento y no como modelo directamente comparable.

Corea del Sur (KARI / KASA): referente extrarregional de un salto exitoso desde la dependencia tecnológica hacia una industria con fuerte protagonismo privado, con un mecanismo de transferencia Estado-empresa reciente y documentado.

México (AEM): incorporado como contraejemplo ilustrativo: una agencia espacial civil creada por ley pero sin infraestructura propia ni presupuesto robusto. Representa el riesgo simétrico al chileno —institucionalidad sin capacidad instalada— y permite valorar el activo que Chile sí posee.

La inclusión de México responde a una decisión analítica: el caso chileno y el mexicano son, en cierto modo, imágenes espejo. Chile tiene infraestructura de frontera pero carece de agencia civil; México creó la agencia civil pero nunca consolidó infraestructura. Comparar ambos ayuda a precisar qué parte del problema es más difícil de revertir.

Tabla 14: Casos seleccionados y criterio de inclusión.

Caso	Agencia	Año de creación	Tipo de modelo	Criterio de inclusión
Argentina	CONAE	1991	Civil centralizado + empresa estatal	Referente regional; modelo

				agencia-empresa (INVAP).
Brasil	AEB	1994	Civil con sistema de gobernanza (SINDAE)	Transición militar→civil; paralelo con el CEN.
Corea del Sur	KARI (hoy con KASA, 2024)	1989	Instituto público → industria privada	Transferencia Estado-empresa reciente y documentada.
México	AEM	2010	Civil sin infraestructura	Contraejemplo: agencia sin capacidad instalada.
Chile	CEN / FACh	2025	Militar, infraestructura sin agencia civil	Caso de estudio de la memoria.

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de los apartados 5.4 a 5.7.

5.3 Matriz de criterios de comparación

Para que la comparación fuera estructurada y conectara con el diagnóstico del OE2, se definieron ocho criterios, agrupados en tres dimensiones. Cada criterio se eligió por su correspondencia con una barrera o un factor crítico identificado previamente.

Tabla 15: Criterios de comparación y su vínculo con el diagnóstico del OE2.

Dimensión	Criterio	Pregunta que responde	Vínculo con el OE2
Gobernanza	1. Naturaleza institucional	¿La conducción es civil o militar y de quién depende?	Barrera institucional / FCE 1
Gobernanza	2. Instrumento de planificación	¿Existe un plan de largo plazo con rango normativo?	Barrera de financiamiento / FCE 4
Gobernanza	3. Coordinación del ecosistema	¿Cómo se articulan los múltiples actores?	Barrera institucional / FCE 1
Ejecución	4. Modelo de ejecución técnica	¿Quién construye los sistemas: la agencia, una empresa, la industria?	Barrera de conocimiento / FCE 2
Ejecución	5. Rol de la industria y proveedores	¿Existe una red de proveedores nacionales?	FCE 2 y FCE 5
Transferencia	6. Mecanismos de transferencia	¿Qué vías formales trasladan tecnología al sector productivo?	FCE 2 y FCE 3
Transferencia	7. Política de datos y acceso	¿Los datos y servicios se abren a terceros?	Barrera normativa / FCE 3 y FCE 6
Transferencia	8. Resultado industrial observado	¿Qué industria o exportación se generó?	Dimensiones de escalamiento (1.2.4)

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Caso 1 — Argentina: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)

5.4.1 Naturaleza institucional y planificación

La CONAE fue creada en 1991 mediante el Decreto N° 995/91 como el único organismo del Estado nacional competente para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar proyectos en materia espacial, en reemplazo de la antigua Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (Boletín Oficial de la República Argentina, 2019; Mars Society Argentina, s.f.). Su rasgo definitorio es el carácter civil: nació y se mantuvo como organismo descentralizado dependiente de carteras civiles, con dependencia que varió en el tiempo —del Ministerio de Relaciones Exteriores a las áreas de ciencia, tecnología e innovación (Boletín Oficial de la República Argentina, 2022, 2026).

La actividad se ordena mediante el Plan Espacial Nacional, hoja de ruta de largo plazo cuya primera versión («Argentina en el Espacio 1995-2006») fue aprobada por decreto. Este instrumento dotó a la política espacial de una continuidad plurianual que trascendió los ciclos de gobierno, aunque no la inmunizó frente a los vaivenes presupuestarios recientes (Espaciotech, 2026a; Espaciotech, 2026).

5.4.2 Modelo de ejecución: la articulación CONAE–INVAP

El elemento más relevante del caso argentino para esta memoria es el modelo de ejecución agencia-empresa. La CONAE define las misiones, desarrolla las cargas útiles e instrumentos científicos y actúa como arquitecto de misión; INVAP —empresa de alta tecnología propiedad de la provincia de Río Negro— actúa como contratista principal del diseño y la construcción de los satélites (INVAP, 2024, 2025). El caso paradigmático es la constelación SAOCOM, dos satélites de observación de la Tierra equipados con radar de apertura sintética (SAR) en banda L —una tecnología compleja sin experiencia previa en el país— que convirtieron a Argentina en uno de los pocos Estados capaces de construir ese tipo de plataforma (INVAP, 2024; GlobalSecurity, 2020).

La virtud de este arreglo es que el conocimiento no quedó encapsulado en el organismo público: la demanda sostenida de la agencia alimentó la acumulación de capacidades en una empresa que hoy exporta tecnología (reactores, radares, satélites). Es decir, la agencia operó como cliente ancla de una capacidad industrial nacional.

5.4.3 Datos, cooperación internacional y resultado

La CONAE mantiene una política de datos abiertos: los productos SAOCOM y de otras misiones se distribuyen mediante catálogos geoespaciales de acceso libre, con aplicaciones en producción

agropecuaria y gestión de emergencias (CONAE, s.f.; INVAP, 2020). Además, SAOCOM se integra en el Sistema Italo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), en cooperación con la Agencia Espacial Italiana, lo que ilustra el uso de alianzas internacionales para amplificar el valor de la capacidad nacional (INVAP, 2020).

Advertencia de contexto. La CONAE atraviesa, según prensa reciente, una situación presupuestaria crítica, con recortes que afectan su operación (El Destape, 2025). Esto matiza la lectura del caso: un buen diseño institucional no es suficiente si no se acompaña de financiamiento sostenido —una lección directamente pertinente para el FCE 4 del CEN.

5.5 Caso 2 — Brasil: la Agência Espacial Brasileira (AEB)

5.5.1 La transición de lo militar a lo civil

El programa espacial brasileño se inició en los años sesenta bajo conducción militar. El punto de inflexión llegó en 1994 con la creación de la AEB, que estableció el control civil del programa y lo liberó de parte de las restricciones y suspicacias internacionales asociadas a su origen militar, facilitando la cooperación externa (AEB, 2020a, 2020b). La AEB es una entidad civil descentralizada, vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (AEB, 2020b). Este tránsito es el paralelo más directo con la tensión de origen del CEN descrita en el OE1 y OE2, aunque conviene matizar que los resultados industriales del programa brasileño han sido dispares y que la ejecución sigue apoyándose en organismos militares.

5.5.2 El SINDAE: gobernanza de sistema

La gobernanza se organiza mediante el Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE), instituido por decreto en 1996 ante el carácter multisectorial del programa. En este sistema, la AEB es el órgano central: formula la política (PNDAE) y el plan decenal (PNAE) y coordina su ejecución. La ejecución técnica recae en dos órganos sectoriales: el INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), civil, y el DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), dependiente de la Aeronáutica del Ministerio de Defensa (AEB, 2020a). La AEB cuenta además con un Consejo Superior con representantes de varios ministerios, de la comunidad científica y del sector industrial.

La lección de diseño es clave para Chile: Brasil no eliminó lo militar del programa espacial; lo subordinó a una conducción civil. El DCTA (militar) ejecuta proyectos estratégicos, pero no conduce la política del sector. Esta separación entre conducción (civil) y ejecución (civil y militar) ofrece una plantilla directamente aplicable a la tensión FACh-civil del CEN.

5.5.3 Planificación, transferencia e industria

El instrumento de planificación vigente es el Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) 2022-2031, orientado explícitamente a atender necesidades reales de la sociedad (AEB, 2022). En materia de transferencia, la AEB dispone de instrumentos como la encomienda tecnológica (ETEC) —contratación pública de desarrollo con riesgo tecnológico compartido— y recientemente formalizó una política de innovación para fortalecer el sector espacial nacional (AEB, s.f.; Meganesia, 2026). Brasil cuenta además con infraestructura de lanzamiento (centros de Alcântara y Barreira do Inferno), un activo del que Chile carece.

5.6 Caso 3 — Corea del Sur: del KARI estatal a la industria privada

5.6.1 Una trayectoria de industrialización dirigida

Corea del Sur estableció el KARI (Korea Aerospace Research Institute) en 1989 con el objetivo explícito de invertir en el crecimiento de su industria aeroespacial doméstica (CSIS, 2024). A diferencia de los casos latinoamericanos, el coreano ilustra la etapa final del escalamiento: el traspaso del liderazgo desde el Estado hacia una industria privada competitiva. En 2024, Corea reorganizó su institucionalidad creando la agencia KASA (Korea AeroSpace Administration) para ganar eficiencia y ambición estratégica (CSIS, 2024).

5.6.2 La transferencia del cohete Nuri: un mecanismo documentado

El mecanismo más ilustrativo es la transferencia del vehículo lanzador Nuri (KSLV-II) al sector privado. Tras desarrollarlo bajo liderazgo estatal durante más de una década (2010-2023), con la participación de más de 300 empresas, KARI firmó en 2025 un acuerdo para transferir la tecnología del cohete a Hanwha Aerospace, con el objetivo declarado de formar un operador privado competitivo —en analogía explícita con la transferencia de la NASA hacia operadores privados estadounidenses (KARI, s.f.; Chosun, 2025; Hanwha, 2025; Korea Times, 2025).

Dos rasgos de este mecanismo son decisivos para el CEN:

La transferencia fue formal, contractual y onerosa (con un valor económico explícito), no una cesión informal ni una mera colaboración; esto crea obligaciones, derechos de uso y continuidad.

Estuvo precedida por años de participación de proveedores privados en el desarrollo. La capacidad de absorción (Cohen & Levinthal, 1990) de la empresa receptora no se improvisó: se construyó durante el propio proyecto estatal.

Corea complementó el mecanismo con una revisión de su marco legal para clarificar las licencias de transferencia tecnológica, fijar responsabilidades de comercialización e incentivar la adopción privada, convirtiendo el marco jurídico en un catalizador para transformar inversión pública en valor comercial (IAF, 2026).

5.7 Caso 4 — México: la AEM como contraejemplo

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) fue creada por ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2010 y comenzó a operar con presupuesto propio hacia 2013, como organismo descentralizado sectorizado inicialmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (AEM, 2020; Reconoce, 2012). A diferencia de CONAE o AEB, la AEM no dispone de infraestructura propia (centros de ensamblaje, laboratorios o estaciones): su mandato se centró en promover y coordinar educación, investigación y desarrollo de actividades espaciales (AEM, 2020).

El caso mexicano funciona como advertencia: una agencia civil con mandato legal, pero sin capacidad instalada ni financiamiento robusto, tiende a quedar reducida a un rol de coordinación con bajo impacto industrial; de hecho, su institucionalidad fue reestructurada en 2025 (Springer Nature, 2025). Para Chile, la lección es doble: (i) la institucionalidad civil es necesaria pero no suficiente si no se acompaña de capacidad instalada y presupuesto —y el CEN precisamente aporta la capacidad instalada que a México le faltó; y (ii) crear una agencia no debe confundirse con resolver el escalamiento, si no se la dota de activos y recursos.

Lección de diseño institucional de cada referente internacional:

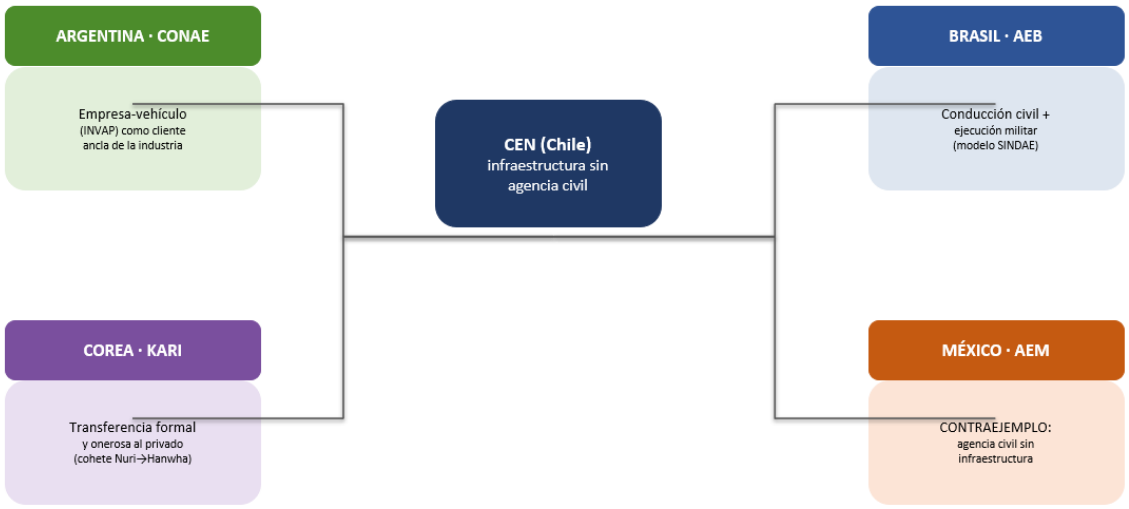


Figura 4: Mapa comparativo: ¿qué aporta cada caso al CEN?.

Fuente: Elaboración propia.

Cada referente aporta un mecanismo distinto; el CEN puede combinarlos de forma secuencial (ver Figura 6).

5.8 Síntesis comparativa

La columna chilena representa el sistema espacial nacional (FACh, Minciencia, Subtel y CEN), no al CEN aislado, para hacerlo comparable con las agencias y sistemas extranjeros.

La Tabla 17 integra los cuatro casos y el caso chileno según los ocho criterios de la Tabla 16. La lectura por filas permite ubicar al CEN en el espectro internacional; la lectura por columnas revela los patrones comunes.

Tabla 16: Matriz comparativa de modelos institucionales de agencias espaciales.

Criterio	CONAE (Argentina)	AEB (Brasil)	KARI/KASA (Corea)	AEM (México)	Sistema espacial chileno (FACh–CEN)
Naturaleza institucional	Civil, descentralizado	Civil, con órgano central (SINDAE)	Instituto público civil → KASA	Civil, descentralizado	Militar (FACh), sin agencia civil
Instrumento de planificación	Plan Espacial Nacional (decreto)	PNDAE + PNAE 2022-2031	Planes de largo plazo con metas de industria	Política espacial (débil ejecución)	Política Nacional Espacial (2025)
Coordinación del ecosistema	Agencia como conductor único	SINDAE: órgano central + consejo	Agencia + consorcios industriales	Coordinación sin recursos	Dispersa entre carteras
Modelo de ejecución técnica	Agencia + INVAP (empresa estatal)	AEB conduce; INPE y DCTA ejecutan	KARI con +300 empresas	Sin ejecución propia	CEN/FACh; sin red de proveedores
Rol de la industria	Empresa-vehículo exportadora	Industria vía ETEC y contratos	Protagonismo privado creciente	Industria incipiente	Proveedores no articulados
Mecanismos de transferencia	Articulación agencia-empresa	Encomienda tecnológica (ETEC)	Transferencia contractual onerosa	Programas de formación	Sin mecanismos sistematizados
Política de datos / acceso	Datos SAOCOM abiertos	Difusión orientada a lo social	Datos orientados al mercado	Limitada	Sin reglamento de acceso
Resultado industrial observado	Satélites SAR; exportación tecnológica	Lanzadores, satélites, cooperación	Lanzador Nuri a privado	Bajo impacto industrial	Por construir

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes de los apartados 5.4 a 5.7.

Del análisis emergen cuatro patrones comunes a los casos exitosos (CONAE, AEB, KARI), de los que México se aparta por carecer de capacidad instalada y el CEN por su conducción militar:

- Patrón 1 — Conducción civil. En los tres casos exitosos la conducción estratégica del sector es civil, aun cuando la ejecución técnica pueda recaer, total o parcialmente, en organismos militares (como el DCTA brasileño). Ninguno hace descansar la gobernanza del sector en la institucionalidad de defensa.
- Patrón 2 — Planificación de largo plazo con rango normativo. Todos cuentan con un plan plurianual que protege la continuidad frente a los ciclos políticos (aunque no frente a los recortes, como muestra el caso argentino reciente).

- Patrón 3 — Transferencia mediante mecanismos formales. La tecnología no se difundió sola: hubo una empresa-vehículo (CONAE-INVAP), instrumentos de contratación de innovación (AEB) o contratos de transferencia (KARI). La informalidad no genera industria.
- Patrón 4 — Preparación de la capacidad de absorción. Los receptores de la tecnología (empresas, proveedores) se prepararon durante el propio desarrollo estatal, no después. La transferencia es el final de un proceso, no un acto aislado.

La Figura 5 posiciona a los cinco casos en dos ejes que sintetizan el diagnóstico: el grado de institucionalidad civil (horizontal) y el grado de capacidad instalada (vertical).

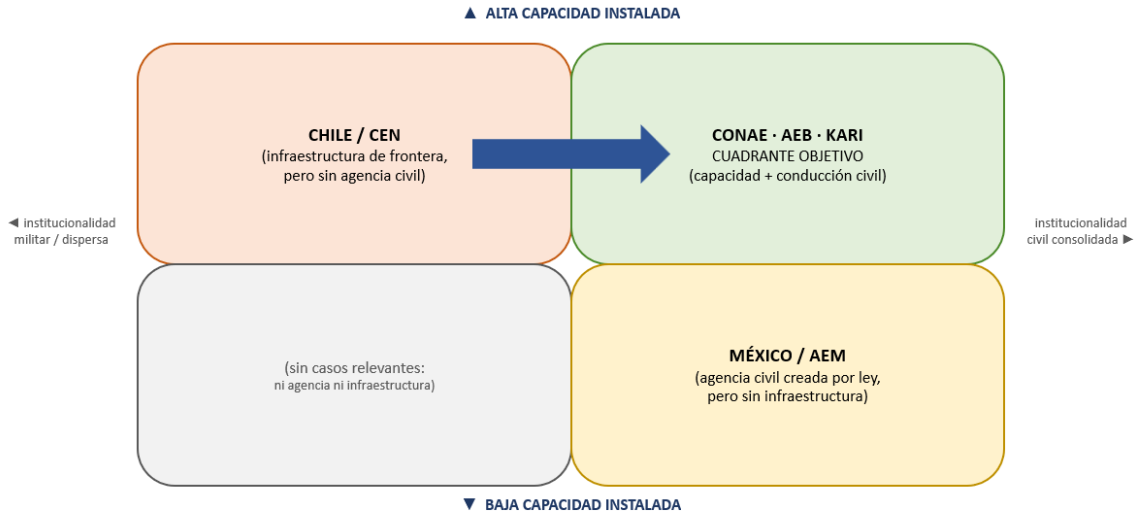


Figura 5: Posicionamiento de los casos según institucionalidad civil y capacidad instalada.

Fuente: Elaboración propia.

El cuadrante objetivo combina capacidad instalada y conducción civil; Chile debe desplazarse horizontalmente (flecha) sin perder su capacidad instalada.

El FCE 5 (talento) se aborda de manera indirecta mediante M2 y los programas de formación asociados; se evaluará un mecanismo específico en el OE4.

5.9 Mecanismos de transferencia adaptables al CEN

A partir de los patrones identificados, se derivan siete mecanismos de transferencia tecnológica potencialmente adaptables al caso chileno. Se presentan como hipótesis de diseño —insumo para el OE4 y la validación del OE5— y no como recomendaciones definitivas. Cada mecanismo se vincula con el o los factores críticos de éxito del OE2 que ayudaría a resolver, se califica según su viabilidad relativa en el contexto chileno y se acompaña de las condiciones que requeriría.

Tabla 17: Mecanismos de transferencia adaptables, factores críticos asociados y viabilidad.

N.º	Mecanismo adaptable	Referencia	FCE (OE2)	Viabilidad	Condición habilitante
M1	Conducción civil con ejecución sectorial compartida	AEB/SINDAE	FCE 1	Media	Voluntad política; acuerdo FACh-civil; marco legal.
M2	Entidad o empresa-vehículo de base tecnológica	CONAE-INVAP	FCE 2, FCE 5	Media-baja	Masa crítica de ingeniería; demanda sostenida del programa. Programas de formación vinculados a la academia.
M3	Instrumentos de contratación de innovación (encomienda)	ETEC (AEB)	FCE 2, FCE 4	Media-alta	Adecuación de la compra pública; fondos de innovación.
M4	Transferencia formal y contractual al sector privado	KARI-Hanwha	FCE 2, FCE 6	Baja (horizonte largo)	Capacidad de absorción previa; marco de licencias.
M5	Política de datos abiertos y acceso regulado de terceros	Catálogos SAOCOM	FCE 3, FCE 6	Media	Reglamento de acceso; protocolo de seguridad/uso dual; origen de los datos verificado.
M6	Alianzas internacionales de cooperación	SIASGE (CONAE-ASI)	FCE 4, FCE 6	Alta	Convenios bilaterales; complementariedad de capacidades.
M7	Articulación territorial y modelo de réplica regional	[Caso por verificar: p. ej., infraestructura distribuida de CONAE o INPE]	FCE 7	Media-baja	Resultados de los estudios regionales; presupuesto regional; modelo operativo replicable.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rockart (1979), del diagnóstico del OE2 y de las fuentes de los apartados 5.4 a 5.7. La viabilidad es una valoración preliminar del autor, a validar en el OE5.

La priorización preliminar sugiere comenzar por los mecanismos de alta viabilidad y bajo costo institucional —la política de datos abiertos (M5) y las alianzas internacionales (M6)—, que activan la demanda civil sin requerir reformas legales profundas, mientras se construyen las condiciones para los mecanismos de mayor impacto estructural (M1 y M2). Esta secuencia se formula como hipótesis para el OE4.

La Figura 6 ordena los siete mecanismos en una secuencia lógica de maduración, desde los habilitadores de acceso hasta la transferencia industrial plena, en correspondencia con la escala de madurez del OE1.

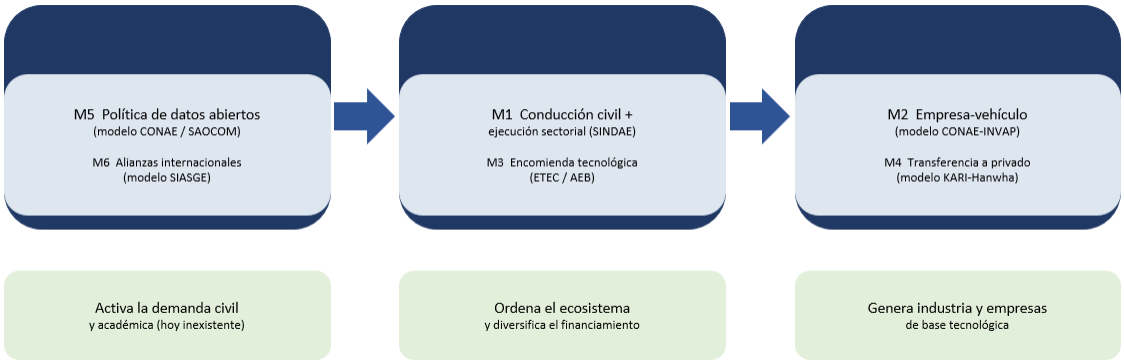


Figura 6: Secuencia de maduración de los mecanismos de transferencia.

Fuente: Elaboración propia. La secuencia conecta con los niveles de madurez (OE1) y las dimensiones de escalamiento (1.2.4).

5.10 Trazabilidad: barreras, casos, mecanismos y factores críticos

Para asegurar la coherencia interna de la memoria, la Tabla 19 cierra el capítulo cruzando las barreras del OE2 con el caso internacional que ofrece la lección más pertinente, el mecanismo adaptable y el objetivo donde se profundizará.

Tabla 18: Trazabilidad entre barreras (OE2), evidencia internacional y mecanismos.

Barrera (OE2)	Caso con la lección más pertinente	Mecanismo	FCE	Se profundiza en
Sin agencia civil / coordinación dispersa	Brasil (SINDAE: conducción civil + ejecución militar)	M1	FCE 1	OE4
Conocimiento concentrado en la FACh	Argentina (CONAE-INVAP); Corea (+300 proveedores)	M2, M3	FCE 2, FCE 5	OE4
Acceso de terceros no reglado	Argentina (datos SAOCOM abiertos)	M5	FCE 3	OE4 y OE5
Dependencia del presupuesto fiscal	Brasil (ETEC); cooperación internacional	M3, M6	FCE 4	OE4
Subutilización del HPC / sin demanda	Argentina (aplicaciones agro/emergencias); cooperación	M5, M6	FCE 6	OE4
Conocimiento concentrado en la FACh / sin	Corea (KARI-Hanwha,	M4	FCE 2	OE4 y OE5

transferencia al sector productivo	transferencia contractual)			
Concentración en Cerrillos; centros regionales en estudio	[Caso a completar]	M7	FCE 7	OE4

Fuente: Elaboración propia.

Cómo cada lección internacional resuelve una barrera del diagnóstico (OE2):

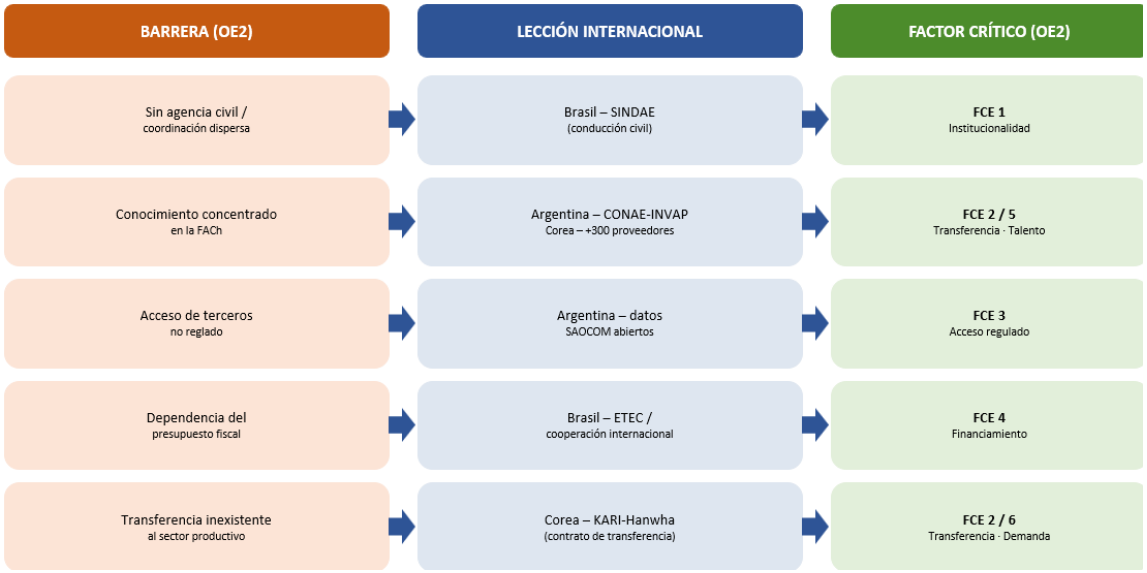


Figura 7: De la barrera al factor crítico de éxito.

Fuente: Elaboración propia. Síntesis de trazabilidad. Las lecciones se profundizan en OE4 y OE5.

5.11 Síntesis del benchmarking (cierre del OE3)

El OE3 permite cerrar el diagnóstico de la memoria con evidencia externa. Sus hallazgos se resumen en cuatro afirmaciones:

- Sobre la gobernanza: las experiencias comparables resolvieron el escalamiento sobre una conducción civil del sector, reservando a lo militar un rol de ejecución. El modelo brasileño (SINDAE) demuestra que es posible preservar el rol de las fuerzas armadas sin que ello determine la conducción, lo que ofrece evidencia directa para el FCE 1.
- Sobre la transferencia: en ningún caso la tecnología se difundió espontáneamente. Hubo mecanismos formales —empresa-vehículo, encomienda tecnológica o transferencia contractual— que respaldan la pertinencia de los FCE 2 y 3.
- Sobre los datos: la apertura de datos y el acceso regulado de terceros (modelo CONAE) aparecen como el habilitador más rápido y de menor costo institucional para activar la demanda civil, en línea con la brecha del HPC identificada como prioritaria en el OE1-OE2 (FCE 3 y 6).

- Sobre los límites: el contraejemplo mexicano advierte que la institucionalidad civil es necesaria pero no suficiente, y el caso argentino reciente recuerda que ningún diseño sobrevive sin financiamiento sostenido. El activo diferencial de Chile —una infraestructura de frontera que México nunca tuvo— debe aprovecharse antes de que la ventana de oportunidad se cierre.

Estos mecanismos y lecciones constituyen el insumo principal del OE4, donde se integrarán con el diagnóstico interno (FODA, análisis de stakeholders y de brechas) para formular la propuesta de lineamientos, que luego se someterá a validación con expertos en el OE5. Los siete mecanismos (M1-M7) y la matriz de trazabilidad serán el hilo conductor de esas etapas.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES PRELIMINARES Y TRABAJO FUTURO

El propósito de este avance era dejar acreditados los tres primeros objetivos de la memoria, y el balance es positivo en su fase documental. El OE1 caracterizó un CEN tecnológicamente sólido en lo declarado, con fortalezas claras en lo satelital y en el procesamiento de datos: el Business Model Canvas mostró una propuesta de valor bien formulada y recursos de infraestructura relevantes —aunque con respaldo aún declarado—, mientras que los bloques de vinculación y de financiamiento no fiscal aparecen débiles; aplicada de forma estricta, la escala de madurez reveló que solo el control de misión alcanza el nivel 2 y que ninguna capacidad lo supera. El CEN, en suma, existe y comienza a operar, pero todavía no transfiere; su acreditación es firme en los ámbitos satelital y de datos y queda parcial en drones y aeronáutica. El OE2 convergió en el mismo diagnóstico desde el PESTEL y la matriz de barreras: los obstáculos para escalar no son principalmente tecnológicos, sino institucionales, normativos y financieros. La matriz de brechas identificó el acceso a los datos satelitales propios como la mayor oportunidad desaprovechada —sujeta a verificar su demanda y el origen de los datos—, y los siete factores críticos de éxito preliminares ofrecen el mapa de lo que hay que resolver y de lo que se validará con los actores. El OE3 aportó evidencia externa a ese diagnóstico: el benchmarking mostró que las experiencias comparables resolvieron el escalamiento sobre una conducción civil del sector, reservando a lo militar un rol de ejecución, y que en ningún caso la tecnología se difundió de manera espontánea, sino mediante empresas-vehículo, instrumentos de contratación de innovación o transferencias contractuales. De allí se derivaron siete mecanismos de transferencia adaptables, trazados a los factores críticos del OE2; el caso mexicano advierte que la institucionalidad civil no basta sin capacidad instalada, y el argentino, que ningún diseño sobrevive sin financiamiento sostenido. Transversalmente, el origen del CEN en la institucionalidad de defensa fue una fortaleza para ejecutar la obra, pero se convierte en tensión al pensar en el salto hacia una industria civil: resolver esa tensión —sin negar el papel de la FACh ni la dimensión de soberanía— es, muy probablemente, el mayor desafío de gobernanza que enfrentará cualquier estrategia de desarrollo del ecosistema.

6.1 Limitaciones

Los resultados se apoyan en información secundaria y cargan con sus límites: posible sesgo optimista de los comunicados oficiales; dependencia de fuentes únicas para algunas cifras clave; fuentes de prensa que podrían replicar versiones oficiales; variaciones de denominación entre fuentes; ausencia de datos de gestión interna, de cifras de inversión y presupuesto y de una línea base del sector aeroespacial actual. La escala de madurez, las fortalezas del Canvas, las urgencias y las prioridades de brechas deben leerse como valoraciones preliminares del autor, no como mediciones validadas.

6.2 Trabajo futuro

Para cerrar esta etapa y proyectar la memoria, se plantea completar el OE1 y reforzar el OE2 con tareas concretas, y luego desarrollar los objetivos siguientes:

- Realizar entrevistas semiestructuradas a personal del CEN y de instituciones del ecosistema para contrastar la madurez de las capacidades, el origen de los datos y la demanda de usuarios.
- Complementar la caracterización de drones y aeronáutica con evidencia adicional (p. ej., el servicio aerofotogramétrico de la FACh mencionado en 1.1.2), y levantar una línea base del sector aeroespacial chileno (empresas como ENAER, universidades, proyectos).
- Incorporar al análisis de barreras, en las etapas de entrevistas, dos dimensiones aún no cubiertas: (i) el control de exportaciones y el uso dual restricciones sobre componentes extranjeros, información reservada y acreditación de seguridad en un recinto militar, que condicionan la entrada de proveedores y terceros; y (ii) el tamaño del mercado doméstico del orden de ocho satélites previstos, que por sí solo no sostiene una industria y configura una barrera de demanda. Asimismo, levantar ejemplos concretos del ecosistema existente (p. ej., proyectos universitarios de nanosatélites como SUCHAI y la astroingeniería asociada a los observatorios) para precisar la línea base del sector.
- Obtener cifras verificadas de inversión, dotación y presupuesto, y fuentes primarias para las cifras declaradas del HPC.
- OE3: complementar el benchmarking con fuentes primarias (textos normativos, planes oficiales y, si es posible, entrevistas a actores de las agencias), y evaluar la incorporación de un caso adicional de país pequeño o mediano.
- OE4: integrar los hallazgos con FODA, análisis de stakeholders y de brechas, y formular la propuesta de lineamientos.
- OE5: someter la propuesta a validación mediante método Delphi. Los siete factores críticos y la matriz de brechas serán el hilo conductor de estas etapas.

REFERENCIAS

Aguilar, F. J. (1967). Scanning the business environment. Macmillan.

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.

Chesbrough, H. W. (2003). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press.

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.

Cooperativa. (2026, 22 de enero). Desarrollo espacial, ahora sí: oportunidad para crear la Agencia Chilena del Espacio [Columna de opinión]. https://opinion.cooperativa.cl

Defensa.com. (2025). El Centro Espacial Nacional, centro neurálgico de la soberanía espacial de Chile. https://www.defensa.com

El Desconcierto. (2025, 23 de diciembre). Chile inaugura su primer Centro Espacial Nacional que fabricará 8 satélites de hasta 200 kg en Cerrillos. https://eldesconcierto.cl

El Mostrador. (2018, 22 de junio). El futuro de la Agencia Aeroespacial: una nueva oportunidad para el desarrollo de Chile. https://www.elmostrador.cl

El Mostrador. (2025, 29 de diciembre). El nuevo centro espacial nacional y la necesidad de una agencia espacial. https://www.elmostrador.cl

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research Policy, 29(2), 109-123.

Freeman, C. (1987). Technology policy and economic performance: Lessons from Japan. Pinter Publishers.

Fuerza Aérea de Chile. (2025a). Diario Oficial publica la Política Nacional Espacial. https://fach.mil.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2025b). La Fuerza Aérea de Chile presentó el proyecto Sistema Nacional Satelital ante autoridades. https://fach.mil.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2025c). El Presidente de la República inaugura el Centro Espacial Nacional. https://fach.mil.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2025d). La dotación del Centro Espacial Nacional se capacita para la integración y ensamblaje de satélites. https://fach.mil.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2025e). Radio Cooperativa destaca avances del Centro Espacial Nacional. https://cmae.fach.cl

Fuerza Aérea de Chile. (2026). Activa participación del Centro Espacial Nacional en el ejercicio Salitre 2026. https://fach.mil.cl

Gobierno Regional de Magallanes. (2025). Gobernador Flies visita obras del Centro Espacial Nacional (CEN). https://www.goremagallanes.cl

Ishikawa, K. (1985). What is total quality control? The Japanese way. Prentice-Hall.

Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. (2024). Infraestructura: supercomputador Guacolda-Leftraru. https://www.nlhpc.cl/infraestructura/

Ley 21.105. (2018, 13 de agosto). Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1121682

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. (2025). Presidente Boric inaugura el Centro Espacial Nacional. https://www.minciencia.gob.cl

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2022). OECD handbook on measuring the space economy (2.ª ed.). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/8bfef437-en

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

Paulk, M. C., Curtis, B., Chrissis, M. B., & Weber, C. V. (1993). Capability maturity model, version 1.1. IEEE Software, 10(4), 18-27.

Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard Business Review, 68(2), 73-93.

Rockart, J. F. (1979). Chief executives define their own data needs. Harvard Business Review, 57(2), 81-93.

Subsecretaría de Telecomunicaciones. (2024). Agenda espacial. https://www.subtel.gob.cl/agenda-espacial/

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

The Clinic. (2025, 22 de diciembre). Hoy se inaugura el primer Centro Espacial Nacional de Chile en Cerrillos. https://www.theclinic.cl

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5.ª ed.). SAGE Publications.

Agencia Espacial Mexicana. (2020). Antecedentes de la AEM. https://www.gob.mx/aem/acciones-y-programas/antecedentes-de-la-aem

Agência Espacial Brasileira. (2020a). Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (SINDAE). https://www.gov.br/aeb

Agência Espacial Brasileira. (2020b). Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE). https://www.gov.br/aeb

Agência Espacial Brasileira. (2022). Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) 2022-2031. https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro/programa-nacional-de-atividades-espaciais

Agência Espacial Brasileira. (s.f.). Programa Espacial Brasileiro: Encomenda Tecnológica (ETEC). https://www.gov.br/aeb/pt-br/programa-espacial-brasileiro

Boletín Oficial de la República Argentina. (2019, 29 de agosto). Comisión Nacional de Actividades Espaciales — Decreto N° 995/91. https://www.boletinoficial.gob.ar

Boletín Oficial de la República Argentina. (2022, 28 de octubre). Comisión Nacional de Actividades Espaciales. https://www.boletinoficial.gob.ar

Boletín Oficial de la República Argentina. (2026, 21 de julio). Comisión Nacional de Actividades Espaciales. https://www.boletinoficial.gob.ar

Center for Strategic and International Studies. (2024). The Korea AeroSpace Administration (KASA). https://aerospace.csis.org

Chosun. (2025, 25 de julio). Korea transfers Nuri rocket technology to Hanwha Aerospace. https://www.chosun.com

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152.

Comisión Nacional de Actividades Espaciales. (s.f.). Portal de Información Geoespacial / Catálogos SAOCOM. https://catalogos.conae.gov.ar

Springer Nature. (2025). The Mexican space sector [capítulo]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-05828-7_6

El Destape. (2025, 24 de septiembre). La agencia espacial argentina paralizada y con deudas. https://www.eldestapeweb.com

Espaciotech. (2026, 9 de abril). ¿Qué es el Plan Espacial Nacional y cómo se estructura? https://www.espaciotech.net

GlobalSecurity. (2020). SAOCOM. https://www.globalsecurity.org/space/world/argentina/saocom.htm

Hanwha. (2025). Hanwha Aerospace receives full Nuri rocket technology transfer. https://www.hanwha.com

International Astronautical Federation. (2026). Space law and technology transfer frameworks [Resumen IAC-26]. https://iafastro.directory

INVAP. (2020). SAOCOM 1A: los principales logros a dos años de su lanzamiento. https://saocom.invap.com.ar

INVAP. (2024). SAOCOM mission brochure. https://www.invap.com.ar

INVAP. (2025). Presentación institucional. https://www.invap.com.ar/la-empresa/presentacion/

Korea Times. (2025, 29 de julio). Hanwha on mission to private space era with Nuri rocket legacy. https://www.koreatimes.co.kr

Mars Society Argentina. (s.f.). 30 años de CONAE. https://argentina.marssociety.org/30-anios-de-conae/

Meganesia. (2026). Nova política de inovação da AEB busca fortalecer o setor espacial brasileiro. https://meganesia.com.br

Reconoce. (2012). Entrevista con Carlos Duarte Muñoz, Agencia Espacial Mexicana. http://www.reconoce.mx

ANEXO A. TRAZABILIDAD DE DATOS CLAVE

La Tabla 20 documenta, para los datos clave utilizados en los capítulos 3 y 4, las fuentes que los respaldan y su estado de verificación según los criterios del apartado 2.9. Tipos de fuente: A = normativa o documento oficial primario; B = comunicado o sitio institucional; C = prensa informativa; D = opinión.

Tabla 19. Matriz de trazabilidad y verificación de datos clave

Dato	Valor	Fuentes citadas	Tipo	Estado
Fecha de inauguración	22 de diciembre de 2025	FACh (2025c); Minciencia (2025); The Clinic (2025)	B, B, C	Verificado (≥ 2 fuentes)
Superficie construida	5.800 m²	Minciencia (2025); The Clinic (2025)	B, C	Declarado: dos fuentes que podrían replicar el dato oficial
Publicación Política Nacional Espacial	Julio de 2025	FACh (2025a)	B	Declarado: respaldada en comunicado oficial de la FACh (2025a); pasa a verificado al citar el texto publicado en el Diario Oficial (tipo A)
Avance de obra previo a inauguración	≈ 99,6 %	FACh (2025e)	B	Declarado: fuente única
Sala limpia ISO 7 y cámara de simulación	Existencia y función	GORE Magallanes (2025); Minciencia (2025); El Desconcierto (2025); The Clinic (2025)	B, C	Declarado: fuentes en conjunto; no se asigna fuente por dato (ver Tabla 4)
Meta de ensamblaje	≈ 8 satélites; plataforma mayor ≈ 200 kg	El Desconcierto (2025); The Clinic (2025)	C, C	Declarado: definir si es meta o capacidad
Capacidad de cómputo	≈ 193 TFlops; ≈ 384 mil imágenes/hora	GORE Magallanes (2025)	B	Declarado: fuente única
Participación en ejercicio Salitre 2026	Integración de operación satelital	FACh (2026)	B	Declarado: fuente única
Capacitación de dotación	Procesos iniciados	FACh (2025d)	B	Declarado: fuente única
Agencia espacial civil pendiente	Proyecto de ley desde 2018	Subtel (2024); El Mostrador (2018, 2025)	B, D	Declarado: la condición de 'pendiente' se sostiene en una columna de opinión y un comunicado; el boletín del proyecto no fue

Dato	Valor	Fuentes citadas	Tipo	Estado
				localizado y queda por confirmar (tipo A)

Fuente: Elaboración propia.

«Declarado» indica que el dato depende de una sola fuente o de fuentes que podrían replicar una misma versión; no implica que sea incorrecto, sino que requiere contraste en las etapas siguientes.

ANEXO B. LÍNEA BASE PRELIMINAR DEL SECTOR Y CASO COMPLEMENTARIO

Este anexo adelanta, con fuentes secundarias públicas, dos tareas señaladas en el Trabajo futuro (6.2): una primera línea base del sector aeroespacial chileno y un caso complementario de país pequeño (Portugal) para el OE3. Su carácter es preliminar y de respaldo; las afirmaciones deberán contrastarse con fuentes primarias antes de incorporarse al cuerpo de la memoria.

B.1 Línea base preliminar del sector aeroespacial chileno

La afirmación de que Chile no cuenta con una industria aeroespacial consolidada debe matizarse: existe un conjunto de actores previos al CEN, dispersos y poco articulados entre sí. Se identifican tres núcleos.

Industria aeronáutica estatal (ENAER). La Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, creada en 1984 y dependiente de la FACh, se define como el centro de fabricación metalmecánica más avanzado del país y es reconocida en la fabricación de aviones y aeroestructuras, además del mantenimiento y modernización de aeronaves civiles y militares (ENAER, s.f.-a, s.f.-b). Su entrenador T-35 Pillán supera las 300.000 horas de vuelo de instrucción (ENAER, s.f.-c) y en 2024 firmó un acuerdo marco con la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el marco de FIDAE (ENAER, 2024). Aporta manufactura de precisión y cadena de proveedores potencialmente vinculables a la demanda de componentes satelitales (FCE 2).

Programas universitarios de nanosatélites. El Programa Espacial de la Universidad de Chile (SPEL, FCFM) desarrolló el SUCHAI-1 (2017), primer nanosatélite construido en el país, que operó 457 días (U. de Chile, 2019); le siguieron SUCHAI-2, SUCHAI-3 y PlantSat (en órbita desde 2022) y el SUCHAI-4, lanzado en 2026 con cerca de 60 experimentos (U. de Chile, 2022, 2026). La USACH también participa en el desarrollo de nanosatélites (USACH, 2026). Estos programas forman capital humano fuera de la dotación militar (FCE 5) y son usuarios y socios naturales de las instalaciones y datos del CEN (FCE 6).

Astroingeniería e instrumentación. El Centro de Astro-Ingeniería UC (AIUC) desarrolló FIDEOS, el primer instrumento astronómico 100% chileno instalado en un observatorio (2016), con I+D en detectores, opto-mecánica, electrónica y software (UC, 2016; AIUC, s.f.). El consorcio AURA opera observatorios en Chile (AURA, s.f.) y ESO/ALMA articulan actores mediante el Taller de Astroingeniería de Chile (ESO, 2015). Aporta ingeniería de instrumentos de precisión y cultura de colaboración público-académica-internacional (FCE 2 y 6).

Tabla B1. Línea base preliminar del sector aeroespacial chileno

Actor / núcleo	Tipo	Capacidad principal	Vínculo potencial con el CEN (FCE)

ENAER	Industria estatal (FACh)	Manufactura aeronáutica, aeroestructuras, MRO, exportación	Proveedor de componentes/subsistemas (FCE 2)
SPEL — U. de Chile	Academia	Diseño y operación de nanosatélites (SUCHAI 1-4, PlantSat)	Talento y usuario de datos/instalaciones (FCE 5, 6)
USACH y otras universidades	Academia	Participación en nanosatélites y subsistemas	Talento y proyectos colaborativos (FCE 2, 5)
AIUC — UC	Academia / I+D	Instrumentación astronómica de precisión (FIDEOS)	Transferencia e ingeniería de instrumentos (FCE 2)
AURA / ESO / ALMA	Internacional	Operación de observatorios; articulación de actores	Cooperación internacional (FCE 6)

Fuente: Elaboración propia a partir de ENAER (s.f.-a, s.f.-b, s.f.-c, 2024), U. de Chile (2019, 2022, 2026), USACH (2026), UC/AIUC (2016, s.f.), AURA (s.f.) y ESO (2015). Línea base preliminar, a validar con fuentes primarias.

B.2 Caso complementario de país pequeño: Portugal (Portugal Espaço 2030)

Para el punto del Trabajo futuro que sugiere incorporar un caso de país pequeño o mediano, Portugal resulta pertinente y bien documentado. Comparte con Chile una escala acotada y un ingreso relativamente tardío, pero construyó una estrategia explícita con metas cuantificadas. Se presenta aquí como caso complementario de apoyo, sin alterar la estructura de cuatro casos del Capítulo 5.

- Institucionalidad: la Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space) fue creada por el Gobierno para implementar la Estrategia Nacional para el Espacio «Portugal Espaço 2030» (Portugal Space, s.f.).
- Planificación con metas: la estrategia busca multiplicar por diez la inversión en espacio hacia 2030, alcanzar cerca de 500 millones de euros anuales en actividades espaciales y crear alrededor de mil empleos calificados (2020-2030), con un balance 50/50 entre sector público y privado (Gobierno de Portugal, 2019).
- Marco legal e infraestructura: aprobó una Ley del Espacio en 2019, modificada en 2024 para licenciar puertos espaciales (VdA, 2025); el puerto espacial de Santa María (Azores) recibió su licencia de operación en 2025 (KeepTrack, 2026).

- Resultado económico: una estimación de la consultora Novaspace cifra en unos 1.200 millones de euros el aporte del sector espacial a la economía portuguesa entre 2019 y 2024 (Portugal Space, s.f.).

Lección para el CEN: Portugal muestra cómo un país pequeño articula una estrategia con metas cuantificadas, marco legal propio y balance público-privado explícito; refuerza los patrones del OE3 (planificación de largo plazo con rango normativo y mecanismos formales) y ofrece un referente de escala comparable a Chile, distinto de los grandes casos regionales.

B.3 Referencias del Anexo B

Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space). (s.f.). Portugal Espaço 2030. https://ptspace.pt

AURA. (s.f.). AURA Observatory in Chile. https://observatorioaura.cl

Centro de Astro-Ingeniería UC (AIUC). (s.f.). Astroingeniería / instrumentación astronómica. https://www.ing.uc.cl

ENAER. (s.f.-a). Capacidades. https://www.enaer.cl

ENAER. (s.f.-b). Fabricación. https://www.enaer.cl/fabricacion/

ENAER. (s.f.-c). Soporte (T-35 Pillán). https://www.enaer.cl

ENAER. (2024, abril). Acuerdo marco ENAER–DIAF en FIDAE 2024. https://www.enaer.cl/2024/04/

European Southern Observatory (ESO). (2015). Taller de Astroingeniería de Chile. https://eso.org

Gobierno de Portugal. (2019). Estratégia de Portugal para a Agência Espacial Europeia (Space19+). https://portugal.gov.pt

KeepTrack. (2026). Santa Maria Spaceport (Azores). https://keeptrack.space/deep-dive/santa-maria-spaceport

Universidad Católica (UC). (2016). Astroingeniería instala el primer instrumento chileno (FIDEOS) en un observatorio internacional. https://www.uc.cl

Universidad de Chile. (2019). Culminó con éxito su primera misión espacial (SUCHAI-1). https://ingenieria.uchile.cl

Universidad de Chile. (2022). Programa Espacial U. de Chile: una escuela de talentos. https://ingenieria.uchile.cl

Universidad de Chile. (2026). SUCHAI-4 envía cerca de 60 experimentos al espacio. https://radio.uchile.cl

Universidad de Santiago de Chile (USACH). (2026). Nanosatélite chileno en órbita. https://usach.cl

VdA. (2025). Lexology In-Depth: Space Law 2025 — Portugal. https://www.vda.pt